Nantes Université

IAE Nantes
Économie & Management
Pôle Sociétés

Nantes Université

12/02/2026

Valeur refuge ou actif risqué ? Le Bitcoin confronté aux marchés mondiaux

Séries temporelles multivariées

Djayan DAËRON
Florian CROCHET

M2 – ECAP
Encadrant : Zakaria MOUSSA
Année universitaire 2025/2026

Table des matières

Résumé 2
Introduction 3
I – Revue de littérature et objectif de l'étude 4
II – Présentation des données 6
1. Choix des variables 6
2. Analyse exploratoire des séries 8
3. Traitement des données 12
i. Saisonnalité 12
ii. Outliers 12
iii. Stationnarité et transformations 13
iv. Dépendance temporelle et statistiques descriptives 13
III – Présentation du modèle retenu 14
1. Modèle VAR linéaire 14
2. Limites du modèle VAR linéaire 14
3. Principe général du modèle $TVAR$ 14
4. Validation statistique des modèles 15
5. Choix de la variable de seuil et interprétation économique 16
6. Spécification et estimation du modèle 16
7. Apport du TVAR pour l'analyse du caractère refuge du Bitcoin 16
IV – Présentation des résultats 17
Conclusion 22
Bibliographie 23
Annexes 24
Annexe 1 24
Annexe 2 25
Annexe 3 26
Annexe 4 27
Annexe 5 27
Annexe 6 28
Annexe 7 28
Annexe 8 29
Annexe 9 29
Annexe 10 30
Annexe 11 30
Annexe 12 31
Annexe 13 31

Résumé

Ce dossier analyse le rôle du Bitcoin au sein des marchés financiers mondiaux afin d'évaluer s'il peut être assimilé à une valeur refuge comparable à l'or ou s'il se comporte essentiellement comme un actif risqué. Dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de stress financier et par l'intégration croissante des crypto-actifs dans les portefeuilles d'investissement, cette question revêt une importance particulière tant sur le plan académique que pratique.

L'analyse repose sur des données financières mensuelles, couvrant la période s'étendant de fin 2014 à fin 2025, et mobilise un modèle vectoriel autorégressif à seuil (TVAR), permettant de prendre en compte des relations non linéaires et des changements de régime selon le niveau de volatilité des marchés. Les interactions dynamiques entre le Bitcoin, l'or, les marchés actions mondiaux (MSCI World), le taux de change du dollar et la volatilité financière, mesurée par l'indice VIX, sont ainsi étudiées de manière conditionnelle. Le recours au VIX comme variable de seuil permet de distinguer explicitement des régimes de faible et de forte volatilité, associés respectivement à des périodes de calme et de stress financier.

Les résultats empiriques mettent en évidence que le comportement du Bitcoin diffère sensiblement selon les conditions de marché. S'il peut offrir des bénéfices de diversification en période de faible volatilité, sa sensibilité accrue aux chocs de marché et à l'incertitude en période de stress limite sa capacité à jouer un rôle de valeur refuge comparable à celui de l'or. Ces conclusions remettent en question l'idée d'un statut de « valeur refuge » stable et universel pour le Bitcoin et soulignent l'importance d'une analyse conditionnelle tenant compte des régimes de marché.

Mots clés : Bitcoin ; valeur refuge ; volatilité financière ; VIX ; or ; MSCI World ; TVAR ; taux de change

Introduction

Depuis la crise financière mondiale de 2008, la question du rôle des actifs refuges occupe une place centrale dans la littérature économique et financière. Les épisodes récurrents de stress sur les marchés, tels que la crise de la dette souveraine européenne, la pandémie de COVID-19 ou les tensions géopolitiques post-2021, ont ravivé l'intérêt pour les actifs capables de préserver leur valeur lorsque l'incertitude augmente et que les marchés traditionnels se dégradent. Historiquement, l'or est considéré comme la valeur refuge par excellence, en raison de sa rareté, de sa liquidité et de son indépendance vis-à-vis des systèmes financiers (Baur & Lucey, 2010).

L'émergence du Bitcoin au cours de la dernière décennie a profondément renouvelé ce débat. Initialement conçu comme un système de paiement décentralisé, il est progressivement devenu un actif financier à part entière, suscitant l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels. Sa quantité limitée, son indépendance vis-à-vis des politiques monétaires traditionnelles et sa liquidité croissante ont conduit certains auteurs à le qualifier d' « or numérique » (Dyhrberg, 2016). Néanmoins, cette analogie reste contestée, notamment en raison de la forte volatilité du Bitcoin et de sa corrélation parfois positive avec les marchés actions en période de crise (Corbet, Hou, Hu, Larkin, & Oxley, 2020). Ainsi, bien que de nombreuses analyses linéaires aient examiné le comportement du Bitcoin par rapport aux marchés traditionnels, ces approches ne permettent pas toujours de capturer les dynamiques différentes selon les conditions de marché, notamment en période de forte volatilité, justifiant l'utilisation d'un modèle à seuil pour étudier ses interactions en régime calme et en régime de stress.

Cette étude vise à évaluer le comportement du Bitcoin face aux périodes de forte volatilité, afin de déterminer s'il se rapproche d'une valeur refuge comparable à l'or ou s'il se comporte plutôt comme un actif risqué corrélé aux actions mondiales (MSCI). Pour y répondre, le comportement des actifs est analysé à l'aide d'un modèle vectoriel autorégressif à seuil ($TVAR$), sur des données mensuelles couvrant la période de fin 2014 à fin 2025, en utilisant l'indice VIX comme proxy de la volatilité afin de distinguer les dynamiques des actifs en période de faible et de forte volatilité. Cette approche permet de traiter deux dimensions essentielles : premièrement, la comparaison avec l'or, afin de déterminer si le Bitcoin réagit aux chocs de stress de manière similaire au métal jaune ; deuxièmement, l'effet de contagion, en identifiant un seuil de peur au-delà duquel le Bitcoin pourrait s'effondrer en corrélation avec les actions mondiales (MSCI). Cette approche conditionnelle constitue un cadre méthodologique pertinent, puisqu'elle permet de dépasser l'analyse moyenne sur l'ensemble de l'échantillon et d'examiner la transmission des chocs financiers selon les régimes de marché.

Afin de répondre à cette question, le document est structuré de la manière suivante. La première partie présente la revue de littérature et la problématique économique, en explicitant le rôle des actifs refuges et le positionnement du Bitcoin par rapport à l'or, ainsi que les limites des approches existantes. La deuxième partie est dédiée aux données, où nous justifions le choix des variables utilisées, présentons les séries en niveau et leurs rendements, analysons leur saisonnalité, détectons les points atypiques, évaluons la stationnarité et les résumerons à travers des statistiques descriptives. La troisième partie détaille le modèle TVAR retenu, en présentant à la fois son formalisme mathématique et son interprétation économique, ainsi que la stratégie d'estimation adoptée. La quatrième partie présente les résultats empiriques, incluant les fonctions de réponse impulsionnelle, la décomposition de la variance de l'erreur de prévision, et leur interprétation économique pour répondre à la problématique de la valeur refuge. Enfin, la cinquième partie propose une synthèse des principaux résultats, les limites de l'étude et des pistes d'amélioration, avant de conclure sur les implications pour les investisseurs et la recherche future.

I – Revue de littérature et objectif de l'étude

La question du rôle du Bitcoin dans les portefeuilles financiers, et plus spécifiquement de sa capacité à agir comme valeur refuge ou actif risqué en période de turbulences, a fait l'objet d'un nombre croissant de contributions récentes. Une valeur refuge est traditionnellement définie comme un actif qui préserve ou augmente sa valeur lors de chocs négatifs importants sur les marchés financiers (Baur & Lucey, 2010). L'or est la référence classique : rare, reconnu mondialement et historiquement décorrélé des marchés actions en périodes de crise. De ce fait, il a servi de *benchmark* empirique et conceptuel pour analyser de nouvelles classes d'actifs, comme les crypto-actifs. Dans ce contexte, le Bitcoin a été décrit comme « or numérique », suscitant un débat académique considérable sur sa véritable fonction dans la gestion du risque financier.

Une contribution majeure et récente à ce débat est l'étude de Turker Acikgoz (2025), qui analyse simultanément les propriétés de *hedge* et de *safe haven* du Bitcoin et de l'or à l'aide d'une approche reposant sur la dynamique non linéaire des marchés. Cette étude conduit une analyse multifractale de corrélation croisée entre Bitcoin, or et plusieurs classes d'actifs (marchés actions développés et émergents, obligations, matières premières, énergie et crypto-actifs), afin d'évaluer si ces actifs peuvent être considérés comme des *hedgers* (dans des marchés stables) ou des *safe havens* (dans des marchés extrêmes). Les résultats indiquent que ni l'or ni le Bitcoin ne peuvent être classés de manière robuste comme *hedge* ou *safe haven* pour les marchés financiers dans leur ensemble lorsque les dynamiques non linéaires des séries financières sont prises en compte. Cette conclusion est notable car elle remet en question certaines lectures antérieures de la littérature qui s'appuyaient sur des modèles linéaires traditionnels ou sur des corrélations conditionnelles moyennes.

Les travaux antérieurs confirment la difficulté d'identifier des propriétés de *safe haven* stables pour le Bitcoin. À l'aide de modèles de corrélation conditionnelle dynamique (DCC-GARCH), (Bouri, Gupta, Tiwari, & Roubaud, 2017) montrent que si le Bitcoin peut parfois agir comme *hedge* ou diversificateur, ces effets ne sont ni systématiques ni permanents, et la corrélation avec les marchés actions tend à augmenter en période de stress, ce qui limite son statut de refuge fiable. D'autres contributions plus anciennes suggèrent une capacité limitée du Bitcoin à offrir un abri sûr contre les chocs boursiers extrêmes, notamment en comparant directement ses corrélations avec celles de l'or.

L'épisode du krach provoqué par la pandémie de COVID-19 a fourni un terrain d'examen empirique important de ces hypothèses. Par exemple, Conlon et McGee (2020) analysent la réaction du Bitcoin lors des fortes baisses des marchés actions liées à la pandémie, montrant que le Bitcoin chute de concert avec les actions, sans afficher les caractéristiques protectrices attendues d'un actif refuge, contrairement à l'or qui tend à mieux limiter la perte de valeur. De manière analogue, certaines études portent sur des approches basées sur des profils de dépendance asymétrique, indiquant que les corrélations entre Bitcoin et marchés financiers varient fortement avec le niveau de stress, ce qui contredit une fonction de refuge stable.

Une grande partie de la littérature empirique conclut que, bien que le Bitcoin offre parfois des avantages de diversification, ses propriétés de *hedge* ou de *safe haven* ne sont pas robustes à travers les périodes de marché, les méthodologies ou les actifs comparés. Certaines études trouvent par exemple que le Bitcoin peut fonctionner comme un *safe haven* faible pour certains indices régionaux ou dans des périodes extrêmes spécifiques, mais ces résultats sont instables et dépendants de l'horizon étudié et du modèle utilisé (*quantile regressions*, modèles VAR non linéaires, etc.). D'un autre côté, d'autres recherches plus récentes mettant en œuvre des approches telles que le TVP-VAR ou des méthodes de connectivité temporelle montrent que la relation de dépendance entre Bitcoin et les marchés

traditionnels est fortement variable dans le temps, parfois renforçant l'effet de contagion plutôt que d'atténuer le risque.

L'article de Turker Acikgoz (2025) constitue un point de jonction important de cette littérature en combinant de manière systématique une grande variété d'actifs et une méthodologie prenant en compte les caractéristiques non linéaires et multifractales des séries financières, plutôt que des simples corrélations linéaires. Cette approche permet de révéler que les conclusions divergentes de la littérature antérieure peuvent découler d'une forte dépendance des résultats aux choix méthodologiques (linéaire vs non linéaire) et aux périodes de marché retenues, ce qui rend les interprétations hors contexte moins fiables. En effet, Acikgoz montre que les propriétés des actifs étudiés sont complexes et auto-similaires à différentes échelles, ce qui requiert des outils économétriques plus sophistiqués pour capter la nature des relations de dépendance.

D'autres contributions récentes complètent cette perspective. Par exemple, l'étude de Snene Manzli et al. (2025) utilise plusieurs modèles GARCH multivariés (DCC, ADCC, GO-GARCH) pour analyser les capacités de diversification, de *hedge* et de *safe haven* du Bitcoin et de l'or contre des actifs de l'économie bleue et de la finance verte lors de périodes de crise, mettant en évidence que certaines stratégies peuvent être efficaces selon les paires d'actifs et les conditions de marché, mais que les conclusions générales ne sont pas uniformes.

Plusieurs travaux récents montrent que les propriétés de diversification, de *hedge* ou de *safe haven* des crypto-actifs varient fortement selon les méthodes utilisées, les périodes analysées et les classes d'actifs considérées. Bouri et al. (2017) mettent en évidence que le Bitcoin peut agir comme *hedge* ou diversificateur dans certaines conditions, mais que ces effets ne sont ni systématiques ni permanents. Des études ultérieures, comme Conlon et McGee (2020) et Corbet et al. (2020), confirment que le Bitcoin ne présente pas un comportement de refuge fiable de manière constante en période de forte volatilité. Cette hétérogénéité empirique souligne la nécessité d'une analyse conditionnelle qui distingue explicitement les régimes de marché.

Dans l'ensemble, la littérature existante met en évidence un paradoxe : bien que le Bitcoin soit souvent présenté comme une alternative aux actifs traditionnels, ses propriétés de *hedge* ou *de safe haven* ne sont ni universelles, ni robustes à différents contextes de marché, contrairement à l'or qui conserve généralement des caractéristiques de valeur refuge plus stables. Ces résultats suggèrent que des modèles linéaires simples ou des corrélations statiques sont insuffisants pour capturer la complexité des relations entre classes d'actifs en période de stress financier.

Dans ce contexte, la problématique économique centrale de ce travail demeure la suivante : *le Bitcoin se comporte-t-il, face à des épisodes de forte volatilité financière, comme une valeur refuge comparable à l'or, ou s'apparente-t-il davantage à un actif risqué corrélé aux marchés actions mondiaux ?* La question sous-jacente est de déterminer si le comportement du Bitcoin change structurellement selon le niveau de stress financier, et si ce changement le rapproche du profil d'un actif refuge ou non.

Pour répondre à cette problématique, cette étude s'appuie sur une approche multivariée non linéaire qui dépasse les limites méthodologiques identifiées dans la littérature, notamment en intégrant de manière explicite des régimes de marché à travers un modèle à seuil appliqué à un système autorégressif vectoriel (TVAR) avec un seuil endogène fondé sur l'indicateur de volatilité VIX. Cette approche permet de tester si les dynamiques de dépendance entre Bitcoin, or et marchés des actions diffèrent significativement selon des régimes de volatilité, ce qui n'est pas pleinement capté par les modèles linéaires ou conditionnels classiques. En mobilisant des fonctions de réponse impulsionnelle spécifiques à chaque régime, le travail cherche à fournir des éléments empiriques plus robustes sur le rôle du Bitcoin en période de choc financier.

II – Présentation des données

1. Choix des variables

Le choix des variables retenues dans cette étude est directement guidé par la problématique centrale, qui vise à déterminer si le Bitcoin se comporte comme une valeur refuge comparable à l'or ou comme un actif risqué corrélé aux marchés actions mondiaux, en particulier lors des épisodes de forte volatilité financière. Conformément à la littérature existante, l'analyse repose sur un cadre multivarié intégrant à la fois des actifs risqués, des actifs potentiellement refuges et un indicateur explicite de stress de marché permettant d'identifier des régimes distincts.

Les variables sélectionnées pour ce modèle vectoriel visent à permettre une analyse conditionnelle et comparative des réactions du Bitcoin, de l'or et des marchés actions mondiaux face aux chocs financiers. L'ensemble des séries financières utilisées correspond à des cours de clôture mensuels, qui seront ensuite transformés en rendements mensuels pour garantir la stationnarité et se concentrer sur les dynamiques de réaction aux chocs, plutôt que sur les niveaux absolus.

Le Bitcoin constitue la variable centrale de l'étude. Il est représenté par la moyenne mensuelle de ses cours de clôture (btc_close), extraits de Yahoo Finance, qui seront transformés en rendements logarithmiques pour l'analyse économétrique. Cette transformation est standard en finance empirique, notamment lorsque l'objectif est d'évaluer les propriétés de *hedge* ou de *safe haven* d'un actif, car cela permet de se focaliser sur les variations et la réaction aux chocs plutôt que sur la valorisation brute (Bouri et al., 2017 ; Conlon & McGee, 2020 ; Acikgoz, 2025). L'inclusion du Bitcoin comme variable endogène permet ainsi d'étudier sa réponse aux fluctuations des marchés financiers mondiaux et de comparer son comportement à celui d'actifs plus traditionnels ou refuges.

À côté du Bitcoin, l'or est intégré dans le modèle via la moyenne mensuelle de ses cours de clôture ($gold_close$), également transformés en rendements mensuels. L'or représente un référentiel historique de valeur refuge, largement documenté dans la littérature économique et financière. Depuis Baur et Lucey (2010), il est reconnu pour sa faible corrélation avec les marchés actions lors des périodes de stress extrême. La comparaison entre Bitcoin et or permet ainsi de situer le premier par rapport à un *benchmark* établi, afin de déterminer si ses caractéristiques de valeur refuge sont comparables à celles de l'or. En combinant ces deux actifs, l'étude peut analyser si le Bitcoin agit comme substitut ou complément de l'or dans différents régimes de marché, notamment en période de forte volatilité.

Afin d'évaluer l'impact des marchés boursiers mondiaux, le modèle inclut l'indice MSCI World ($msci_index$), dont les cours moyens mensuels sont transformés en rendements. Cet indice, pondéré par la capitalisation flottante, regroupe les principales économies développées et reflète la performance globale des marchés actions internationaux. Son intégration permet de capturer les chocs systémiques et d'analyser la propagation de la volatilité sur le Bitcoin et l'or (Bouri et al., 2017 ; Conlon & McGee, 2020 ; Acikgoz, 2025). Ainsi, l'inclusion conjointe du MSCI, de l'or et du Bitcoin dans le système vectoriel permet non seulement d'étudier le comportement individuel du Bitcoin et de l'or, mais également leur interaction avec les fluctuations globales des marchés actions.

Dans l'objectif de distinguer les régimes de marché, le modèle repose sur l'indice de volatilité VIX (vix_index), calculé par le CBOE[1] à partir des options sur le S&P 500. Le VIX mesure la volatilité implicite anticipée sur 30 jours et est largement utilisé dans la littérature financière comme indicateur du stress et de l'incertitude sur les marchés (Bouri et al., 2017). Il est conservé en niveau dans le modèle, sans transformation en rendements, afin de maintenir une interprétation économique directe et de définir les régimes de faible et forte volatilité dans le TVAR.

Le choix du VIX se justifie par sa disponibilité continue, sa fréquence adaptée et sa reconnaissance académique. D'autres indicateurs, comme le VOX ou certains indices composites de Stress Financier, présentent des interruptions ou une couverture temporelle limitée, ce qui rend leur utilisation moins adaptée pour analyser la période récente. L'intégration du VIX comme variable de seuil permet donc d'étudier si les dynamiques de dépendance entre Bitcoin, or et marchés actions changent selon le niveau de stress financier.

Enfin, le modèle inclut le taux de change effectif nominal du dollar américain ($dollar_index$, DTWEXBGS), transformé en rendements pour assurer la cohérence avec les autres variables. Cette série, issue de FRED[2], contrôle les variations globales du dollar par rapport à un panier de devises pondéré par les échanges commerciaux. Bien qu'intégrée comme variable endogène dans le système TVAR, l'indice du dollar joue essentiellement le rôle d'une variable de contrôle macroéconomique. Il permet de neutraliser les effets de change communs, qui pourraient influencer simultanément les prix du Bitcoin, de l'or et des autres actifs libellés en dollars, et ainsi biaiser l'interprétation des interactions entre variables endogènes (Baur & McDermott, 2010 ; Reboredo, 2013).

Le choix de ces variables s'inscrit pleinement dans la littérature existante tout en répondant à l'objectif spécifique de l'étude : analyser de manière comparative et conditionnelle le rôle du Bitcoin et de l'or face aux chocs affectant les marchés actions mondiaux, en distinguant explicitement les périodes de calme et de crise. À la différence d'Acikgoz (2025), qui adopte une approche multifractale sur un large ensemble d'actifs, cette étude se concentre sur un cadre multivarié structurel visant à analyser la transmission des chocs financiers via des fonctions de réponse impulsionnelle conditionnelles aux régimes de volatilité, offrant une vision claire et interprétable de la dynamique des interactions entre actifs.

[1] *Chicago Board Options Exchange*
[2] *Federal Reserve Economic Data*

Table 1 – Récapitulatif des variables mobilisées

Variable	Nom modèle	Intérêt	Source / Remarques
Bitcoin*	btc_close	Actif central de l'étude, permet d'évaluer ses propriétés de *hedge* ou de *safe haven* et sa réaction aux chocs des marchés financiers mondiaux.	Yahoo Finance ; données journalières agrégées en mensuelles pour calcul des rendements.
Or*	$gold_close$	Benchmark historique de valeur refuge, comparaison directe avec le Bitcoin pour identifier substitution ou complémentarité.	Yahoo Finance ; données journalières agrégées en mensuelles pour calcul des rendements.
MSCI World (Marchés actions mondiaux)*	$msci_index$	Capture les chocs systémiques et permet d'évaluer la transmission de la volatilité sur Bitcoin et or.	MSCI ; données journalières agrégées en mensuelles pour calcul des rendements.
VIX (Indice de volatilité)*	vix_index	Indicateur du stress et de l'incertitude sur les marchés ; utilisé comme seuil endogène pour distinguer les régimes de faible et forte volatilité dans le TVAR.	CBOE ; données journalières agrégées en mensuelles ; utilisé en niveau.
Taux de change effectif nominal du dollar américain*	$dollar_index$	Variable de contrôle macro ; permet d'isoler l'effet des variations du dollar sur les actifs libellés en dollars.	FRED ; données journalières agrégées en mensuelles pour calcul des rendements.

* Moyenne mensuelle des données journalières ; transformée en log-rendements (sauf pour le VIX).

Auteurs, 2026

2. Analyse exploratoire des séries

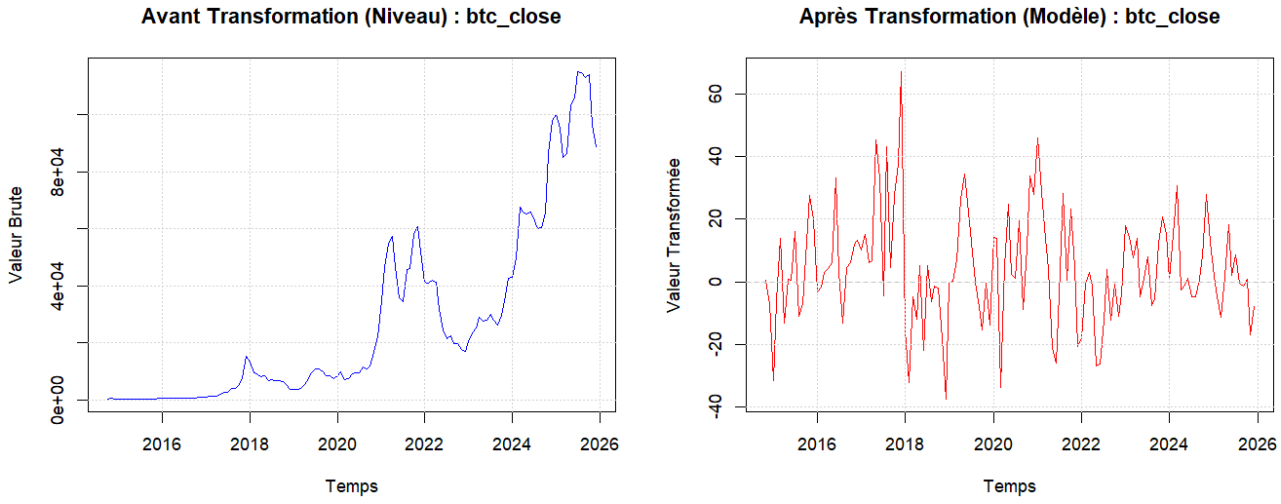
L'analyse exploratoire des séries constitue une étape déterminante dans l'étude des interactions entre Bitcoin, or et marchés financiers traditionnels. Elle permet non seulement d'identifier les propriétés statistiques fondamentales des données, mais aussi de relier les dynamiques observées à des événements macroéconomiques et financiers précis. Cette démarche est d'autant plus cruciale que l'objectif de l'étude est d'évaluer le rôle potentiel du Bitcoin en tant que valeur refuge, notion qui implique par définition un comportement différencié en période de stress. L'étude s'appuie sur des données couvrant la période d'octobre 2014 à décembre 2025, correspondant à l'intervalle pour lequel toutes les variables analysées sont disponibles et pour lequel le Bitcoin devient économiquement pertinent, ce qui permet de travailler sur des séries récentes et représentatives des dynamiques du marché.

L'examen des séries en niveau met en évidence des trajectoires très contrastées selon les actifs. Le Bitcoin se distingue immédiatement par une dynamique non linéaire marquée, caractérisée par des phases d'expansion rapides et des corrections brutales. Jusqu'en 2020, le prix reste relativement contenu, malgré un premier épisode de forte volatilité entre 2017 et 2018 correspondant à la première bulle spéculative des cryptomonnaies. Cet épisode, largement documenté dans la littérature (Cheah & Fry, 2015 ; Bouri et al., 2017), reflète l'entrée massive d'investisseurs particuliers et une absence de cadre réglementaire clair.

À partir de 2020, la trajectoire du Bitcoin change profondément. L'année 2021 marque un tournant majeur, avec une envolée spectaculaire des prix, suivie d'une succession de chocs positifs et négatifs entre 2021 et 2023. Cette période coïncide avec la crise sanitaire mondiale, les politiques monétaires ultra-accommodantes mises en place par les banques centrales, puis le resserrement brutal des conditions financières à partir de 2022. Plusieurs ruptures observées dans la série correspondent à des événements bien identifiés : la hausse rapide des taux directeurs américains, l'effondrement de plateformes majeures du secteur crypto en 2022, ou encore la forte correction des actifs risqués à l'échelle mondiale. Malgré ces chocs, la période post-2023 est marquée par une reprise progressive et une tendance haussière de long terme, soulignant à la fois la résilience et l'instabilité structurelle de l'actif.

En rendements, le Bitcoin présente une série centrée autour de zéro, mais caractérisée par une volatilité extrêmement élevée. Les amplitudes observées, parfois supérieures à ±30 %, traduisent une sensibilité exacerbée aux chocs de liquidité et au sentiment de marché. L'absence de tendance claire dans les rendements confirme que la dynamique observée en niveau repose essentiellement sur l'accumulation de chocs successifs, plutôt que sur un processus stationnaire stable.

Figure 1 – Évolution du cours du Bitcoin et de ses rendements

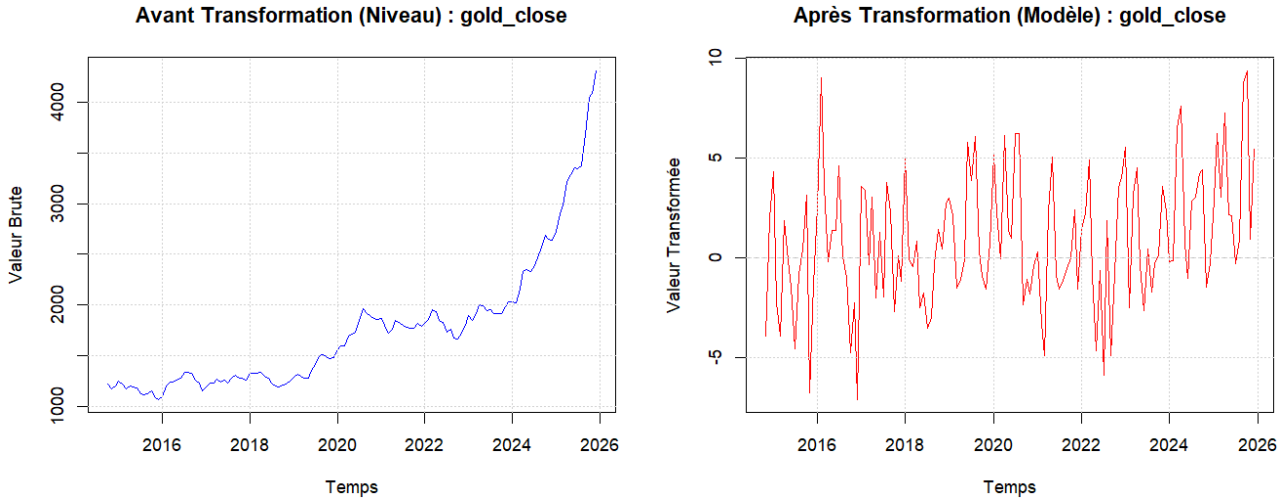


Auteurs, 2026

L'or, en comparaison, affiche un comportement beaucoup plus régulier. Entre 2014 et 2019, son prix évolue de manière relativement plate, dans un contexte de croissance mondiale modérée et de faible inflation. Une rupture apparaît clairement en 2020, avec une hausse marquée liée à l'augmentation de l'incertitude globale et à la recherche d'actifs refuges pendant la pandémie de COVID-19. Ce comportement est cohérent avec le rôle traditionnel de l'or comme couverture contre l'incertitude économique et financière (Baur & Lucey, 2010). Après une phase de stabilisation entre 2021 et 2022, le prix de l'or connaît une nouvelle accélération à partir de 2023, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, de pressions inflationnistes et de questionnements sur la soutenabilité des politiques monétaires.

Les rendements de l'or, eux, oscillent autour de zéro, avec une volatilité nettement inférieure à celle du Bitcoin. Les fluctuations restent majoritairement contenues dans un intervalle étroit, ce qui renforce l'idée d'un actif jouant un rôle de stabilisateur de portefeuille plutôt que de support spéculatif.

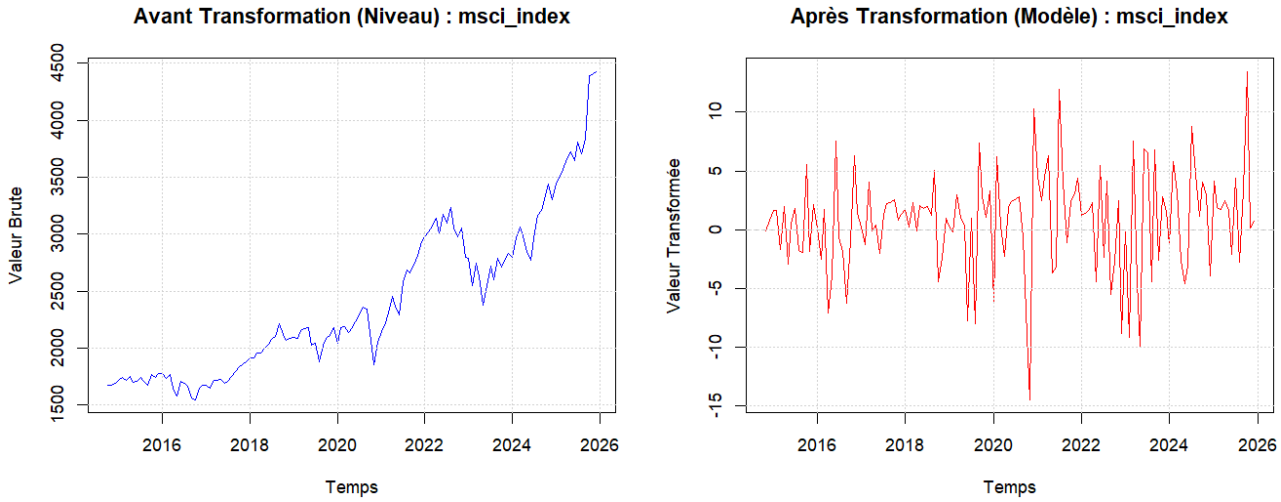
Figure 2 – Évolution du cours de l'or et de ses rendements



Auteurs, 2026

L'indice MSCI World présente une tendance haussière relativement régulière sur l'ensemble de la période, reflet de la croissance économique mondiale et de la valorisation croissante des marchés actions. Une accélération est observable entre 2021 et 2022, suivie d'une correction en 2022–2023 liée au durcissement des conditions financières. Les rendements du MSCI restent globalement modérés, avec des pics ponctuels lors des épisodes de stress, mais sans volatilité excessive.

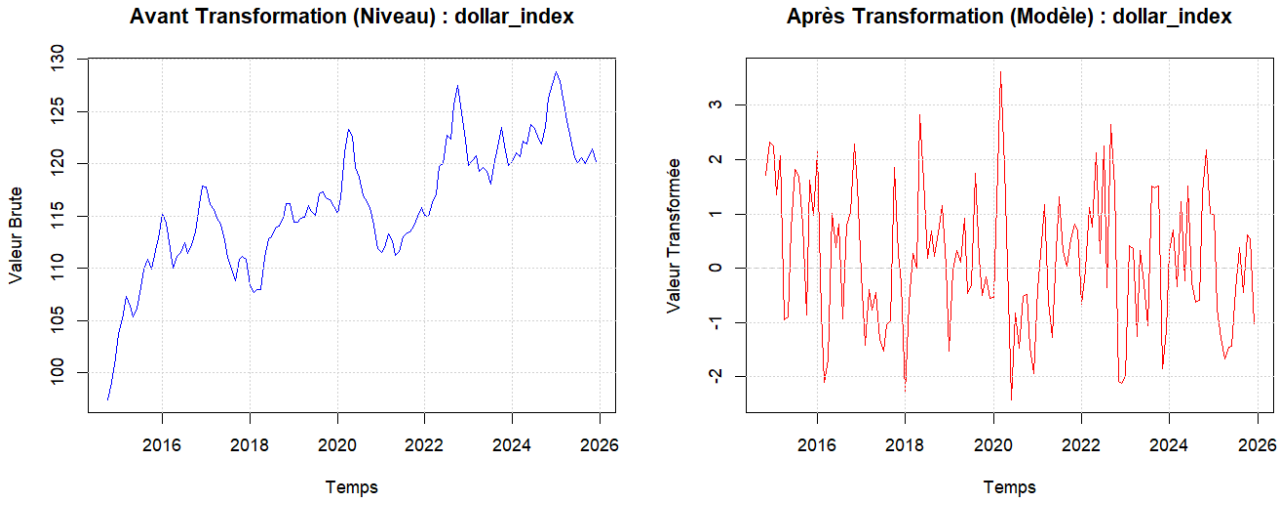
Figure 3 – Évolution du cours du MSCI et de ses rendements



Auteurs, 2026

De son côté, l'indice du dollar américain présente, en niveau, une tendance de fond orientée à la hausse sur l'ensemble de la période étudiée, malgré des phases de correction ponctuelles, notamment en 2018 et en 2022. Cette dynamique reflète le rôle central du dollar comme monnaie de réserve internationale et actif refuge relatif lors des épisodes d'incertitude globale. Une appréciation du dollar est fréquemment observée lors des phases de resserrement monétaire américain ou de stress financier international. Une fois transformée en rendements, la série apparaît centrée autour de zéro, avec des variations généralement contenues dans un intervalle d'environ ±3 %, traduisant une volatilité modérée par rapport aux autres actifs étudiés.

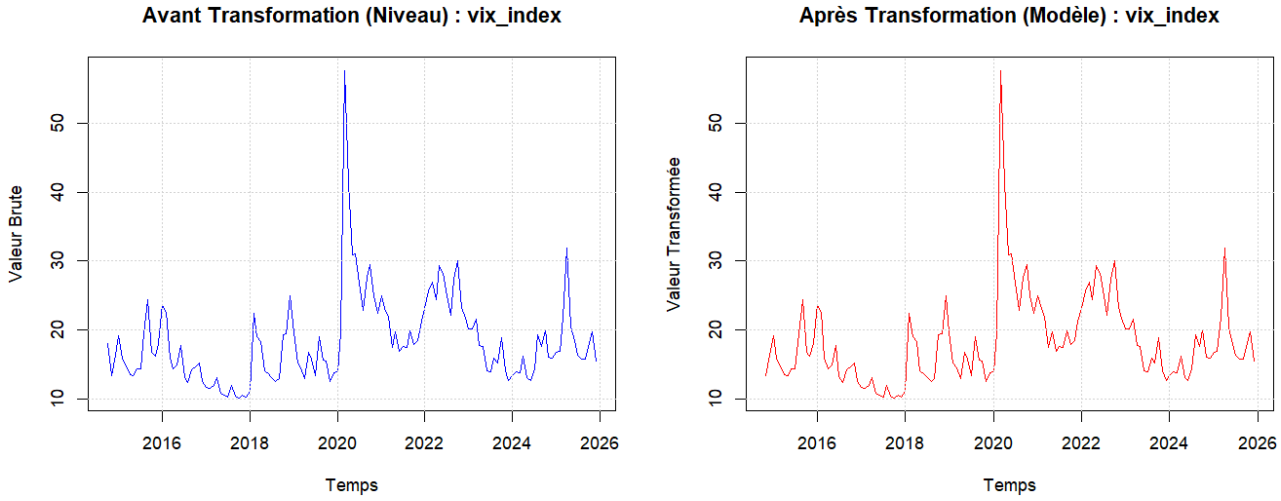
Figure 4 – Évolution du cours de l'index du dollar et de ses rendements



Auteurs, 2026

Enfin, le VIX se distingue fondamentalement des autres séries. Il ne présente aucune tendance de long terme et évolue autour d'un niveau moyen relativement stable, généralement compris entre 10 et 30. Un pic exceptionnel apparaît en mars 2020, atteignant des niveaux historiquement élevés, traduisant une explosion de l'incertitude sur les marchés actions lors du choc pandémique. Ce comportement confirme le rôle du VIX comme indicateur du stress financier anticipé, et non comme actif d'investissement à proprement parler (Whaley, 2000). À ce titre, et comme rappelé précédemment, le VIX est utilisé en niveau dans le modèle.

Figure 5 – Évolution de l'indice du VIX



Auteurs, 2026

3. Traitement des données

Après avoir présenté et décrit graphiquement les séries étudiées, il convient désormais d'examiner les propriétés statistiques des données et d'appliquer les traitements nécessaires en amont de la modélisation économétrique. Cette étape est essentielle afin de garantir la validité des résultats et d'assurer que les hypothèses sous-jacentes aux modèles multivariés soient respectées. Le traitement des données comprend successivement l'analyse de la saisonnalité, la détection des points atypiques, l'évaluation de la stationnarité des séries et, le cas échéant, leur transformation. Ces analyses permettent de distinguer les caractéristiques structurelles propres à chaque série des chocs transitoires, et de préparer un jeu de données cohérent pour l'estimation du modèle TVAR et l'analyse dynamique des interactions entre actifs.

i. Saisonnalité

La détection de la saisonnalité a été réalisée à l'aide du test combiné de Webel–Ollech, choisi pour sa capacité à prendre en compte différentes formes de dépendance temporelle et à limiter les faux positifs, fréquents dans les séries financières. Les résultats indiquent l'absence de saisonnalité statistiquement significative pour l'ensemble des séries étudiées.

Cette absence est cohérente avec la nature des marchés financiers modernes. Dans un cadre d'efficience informationnelle, l'existence de motifs saisonniers persistants et prévisibles dans les prix ou les rendements impliquerait la possibilité de stratégies de trading systématiques générant des profits anormaux, ce qui serait rapidement arbitrée par les investisseurs. Contrairement aux séries macroéconomiques réelles (production, consommation ou emploi), les prix d'actifs financiers reflètent principalement l'arrivée continue d'informations nouvelles, par définition difficiles à anticiper, ce qui limite l'émergence de cycles saisonniers stables. En outre, le passage ultérieur aux rendements logarithmiques tend à éliminer toute saisonnalité simple résiduelle, rendant inutile la mise en œuvre de procédures de désaisonnalisation avant l'analyse économétrique.

ii. Outliers

L'analyse des points atypiques en niveau met en évidence un nombre important de ruptures et de chocs, en particulier pour le Bitcoin (*Annexe 1*). Les *outliers* identifiés correspondent majoritairement à des *level shifts* et des *temporary changes*, tandis que les *additive outliers* sont plus rares, ce qui suggère des changements de régime durables ou transitoires plutôt que de simples chocs ponctuels.

Sur le plan économique, cette dynamique reflète la forte sensibilité du Bitcoin aux chocs macrofinanciers et au sentiment de marché. Les ruptures observées à partir de 2017 traduisent les phases successives de structuration du marché des cryptomonnaies, tandis que la multiplication des *level shifts* après 2020, et plus encore en 2024–2025, souligne une instabilité persistante et un ajustement structurel encore inachevé.

Les marchés actions mondiaux (MSCI World) et le VIX présentent également des points atypiques marqués, notamment lors du choc pandémique de 2020, confirmant le caractère systémique de cet épisode. Toutefois, ces ruptures sont moins fréquentes et moins durables que pour le Bitcoin. À l'inverse, l'or ne présente qu'un nombre très limité d'*outliers*, ce qui est cohérent avec son rôle d'actif refuge et sa trajectoire plus stable.

Aucun *outlier* n'a été supprimé des séries. Ce choix vise à préserver l'information contenue dans les épisodes extrêmes, qui sont au cœur de l'analyse des comportements refuge et de la modélisation

non linéaire. Une correction des données conduirait à lisser artificiellement les dynamiques et pourrait sous-estimer l'impact réel des périodes de stress financier.

iii. Stationnarité et transformations

La stationnarité des séries est une condition essentielle pour la validité des modèles économétriques autorégressifs, car elle garantit que les propriétés statistiques (moyenne, variance, autocorrélation) restent stables dans le temps et permet d'éviter des résultats biaisés ou non significatifs. Afin de tester cette propriété, nous avons utilisé plusieurs tests complémentaires : ADF, Phillips-Perron, ERS (DF-GLS) et Zivot-Andrews, ce dernier tenant compte de ruptures structurelles endogènes. Les résultats montrent que toutes les séries en niveau, à l'exception du VIX (dont la stationnarité n'est confirmée que par certains tests), sont non stationnaires (*Annexe 2)*.

Afin de satisfaire cette condition, les cours de clôture du Bitcoin, de l'or, du MSCI World et du dollar index ont été transformés en rendements logarithmiques mensuels. Cette transformation, déjà évoquée lors de la présentation des variables, permet de stabiliser les séries, d'obtenir des processus stationnaires et de se concentrer sur les réactions aux chocs plutôt que sur les niveaux de valorisation.

Le VIX, en revanche, est conservé en niveau. Bien que certains tests indiquent une stationnarité approximative, le VIX représente une mesure de volatilité implicite, structurellement bornée et fortement *mean-reverting*. Le transformer en rendements ferait perdre son interprétation économique directe en tant qu'indicateur de stress financier, sans réel avantage statistique.

À partir de cette étape, toutes les analyses ultérieures reposent sur ce jeu de donnée final, composé des rendements pour les actifs financiers et du VIX en niveau, garantissant la cohérence méthodologique pour la modélisation TVAR et les tests de dépendance non linéaire.

iv. Dépendance temporelle et statistiques descriptives

Afin de comprendre la dynamique temporelle des actifs et éclairer le choix des retards dans le modèle TVAR, l'analyse des autocorrélations permet d'identifier la mémoire des séries et la persistance des chocs. Elle met en évidence une dépendance de court terme pour le Bitcoin et l'or, avec des autocorrélations significatives aux un ou deux premiers retards, indiquant une mémoire limitée mais non nulle. Le VIX présente une persistance plus marquée, cohérente avec la dynamique propre de la volatilité, tandis que le MSCI affiche très peu de dépendance résiduelle. Les graphiques des fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle sont présentés en *Annexe 3*, illustrant visuellement ces patterns et justifiant le paramétrage des retards dans le modèle.

Par ailleurs, les statistiques descriptives contribuent à caractériser la distribution et le risque relatif des actifs en évaluant la variance, l'asymétrie et la présence de queues épaisses, autant d'éléments déterminants pour l'interprétation des réponses aux chocs dans le cadre du $TVAR$. Le Bitcoin se distingue par une variance très élevée (près de 300), des amplitudes extrêmes de rendements et une distribution légèrement asymétrique, traduisant un profil risque-rendement atypique. L'or et le MSCI présentent des variances nettement plus faibles, tandis que le VIX affiche une distribution fortement asymétrique et leptokurtique, reflet de l'occurrence de pics rares mais intenses d'incertitude. Les résultats détaillés sont présentés en

Annexe 4.

III – Présentation du modèle retenu

L'objectif de cette étude est d'analyser si le Bitcoin peut adopter un comportement comparable à celui de l'or en tant que valeur refuge, en particulier lors des périodes de forte incertitude financière. Si la littérature abonde sur le sujet, elle manque encore d'analyses comparatives directes modélisant explicitement la transition entre régimes de volatilité. Cette problématique suppose que les relations dynamiques entre les actifs financiers ne soient pas nécessairement stables dans le temps, mais puissent dépendre de l'état du marché. Afin de capturer ces dynamiques potentiellement non linéaires et asymétriques, un modèle à changement de régime est retenu.

1. Modèle VAR linéaire

Avant d'aborder la modélisation à seuil, le modèle Vectoriel Autorégressif (VAR) standard sert de point de référence. Pour un vecteur Y_t de dimension $(k \times 1)$ regroupant les k variables endogènes stationnaires, un processus $VAR(p)$ se définit par l'équation :

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^{p} \Phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t \qquad (1)$$

où c est un vecteur de constantes Φ_i sont les matrices de coefficients $(k \times k)$ capturant les dépendances linéaires dynamiques. La validité de ce cadre repose sur la stabilité temporelle des paramètres et les propriétés du terme d'erreur ϵ_t. Ce dernier est supposé être un bruit blanc gaussien multivarié : $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_\epsilon)$, impliquant une moyenne nulle, une absence d'autocorrélation ($\mathbb{E}(\epsilon_t \epsilon_s') = 0$ pour $t \neq s$) et une matrice de variance-covariance Σ_ϵ constante (homoscédasticité). Ces hypothèses, couplées à la stationnarité des séries, sont cruciales pour éviter les régressions fallacieuses et assurer la fiabilité des inférences statistiques.

2. Limites du modèle VAR linéaire

Le modèle vectoriel autorégressif (VAR) linéaire constitue un cadre standard pour l'analyse des interactions dynamiques entre plusieurs séries temporelles. Il suppose toutefois que la structure des relations entre les variables est constante sur l'ensemble de la période étudiée. Or, l'analyse exploratoire des données met en évidence des épisodes de stress marqués, associés à des chocs macroéconomiques majeurs (crise sanitaire, tensions géopolitiques, resserrement monétaire), durant lesquels le comportement des actifs financiers, et en particulier du Bitcoin, semble différer sensiblement des périodes plus calmes.

Dans ce contexte, l'hypothèse de linéarité et de stabilité des paramètres apparaît restrictive. En particulier, un actif peut être fortement corrélé aux marchés actions en période calme, tout en s'en découplant partiellement lors des phases de stress. Pour tenir compte de ces changements de comportement, un cadre économétrique autorisant des régimes distincts est nécessaire.

3. Principe général du modèle $TVAR$

Le modèle VAR à seuil ($TVAR$), formalisé par Tsay (1998), généralise le cadre linéaire en permettant aux paramètres de varier selon que la variable de seuil retardée z_{t-d} (avec un retard $d = 1$) dépasse ou non une valeur critique γ. Dans notre étude à deux régimes, le processus s'écrit :

$$Y_t = \begin{cases} c_1 + \sum_{j=1}^{p} \Phi_{1,j} Y_{t-j} + \epsilon_{1,t} & si\ z_{t-d} \leq \gamma \\ c_2 + \sum_{j=1}^{p} \Phi_{2,j} Y_{t-j} + \epsilon_{2,t} & si\ z_{t-d} > \gamma \end{cases} \qquad (2)$$

où c_i, $\Phi_{i,j}$ et $\epsilon_{i,t}$ représentent respectivement les constantes, les matrices de coefficients autorégressifs et les termes d'erreur du régime i $(i = 1, 2)$. Contrairement au VAR standard, ce modèle capture l'hétéroscédasticité conditionnelle en autorisant des matrices de variance-covariance des erreurs distinctes ($\Sigma_1 \neq \Sigma_2$). La validité de cette spécification repose sur deux conditions : la stationnarité de la variable de seuil z_{t-d} (pour éviter le blocage du système dans un régime unique) et le rejet statistique de l'hypothèse de linéarité.

Ainsi, chaque régime est caractérisé par une dynamique propre, tant en termes de dépendance temporelle que de propagation des chocs.

4. Validation statistique des modèles

Les tests de spécification réalisés sur les résidus permettent de comparer la validité des modèles estimés. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des tests d'autocorrélation, de normalité et d'hétéroscédasticité pour le modèle VAR linéaire et le modèle $TVAR$.

Table 2 – Tests de validation des hypothèses : comparaison des modèles (*p-values*)

Modèles	Variables	Autocorrélation (Ljung-Box)	Normalité (Jarque-Bera)	Hétéroscédasticité (ARCH-LM)
VAR	*Système global*	0.010	0.000	0.622
$TVAR$ (seuil fixé)	Dollar Index	0.548	0.254	0.918
	MSCI World	0.522	0.000	0.633
	VIX	0.982	0.000	1.000
	Or	0.795	0.898	0.575
	Bitcoin	0.974	0.056	0.123
$TVAR$ (seuil estimé)	Dollar Index	0.618	0.247	0.802
	MSCI World	0.576	0.000	0.603
	VIX	0.988	0.000	1.000
	Or	0.825	0.864	0.620
	Bitcoin	0.950	0.117	0.066

Auteurs, 2026

Les résultats synthétisés ci-dessus mettent en évidence la supériorité du modèle $TVAR$ pour capturer la dynamique complexe des séries financières. Le modèle VAR linéaire échoue à valider les hypothèses fondamentales, rejetant l'absence d'autocorrélation ($p = 0.010$) et la normalité des résidus ($p < 0.001$). Cela suggère qu'une structure linéaire simple est insuffisante pour modéliser les interdépendances en présence de régimes de volatilité distincts.

À l'inverse, l'introduction d'un seuil permet de blanchir efficacement les résidus. Quel que soit le modèle $TVAR$ retenu (seuil fixe ou estimé), l'hypothèse d'absence d'autocorrélation est validée pour l'ensemble des variables ($p > 0.05$). Plus remarquable encore, si la normalité reste rejetée pour les variables de « crise » (VIX, MSCI) dont les distributions sont naturellement leptocurtiques, elle est désormais acceptée pour l'or ($p = 0.864$) et le Bitcoin ($p = 0.117$) dans le modèle à seuil estimé. Cette supériorité est corroborée par les critères d'information, la spécification à seuil estimé minimisant l'AIC (1868.8 contre 1871.9) et le BIC (2188.8 contre 2191.9) tout en maximisant la log-vraisemblance (-1759.9 contre -1761.5) par rapport au seuil fixe. C'est donc ce modèle à seuil estimé qui est retenu pour la suite de l'analyse structurelle, assurant la fiabilité des inférences concernant les actifs refuges potentiels. Enfin, l'absence d'effets ARCH résiduels confirme que la spécification $TVAR$ capture adéquatement l'hétéroscédasticité conditionnelle des données.

5. Choix de la variable de seuil et interprétation économique

La variable de seuil retenue est l'indice de volatilité implicite VIX, utilisé comme proxy du niveau d'incertitude et de stress sur les marchés financiers. Ce choix, comme vu précédemment, repose sur une justification économique solide : le VIX reflète les anticipations de volatilité des investisseurs et est largement mobilisé dans la littérature comme indicateur des conditions financières globales (Whaley, 2000 ; Bekaert et al., 2013).

Le seuil γ permet ainsi de distinguer deux régimes économiquement interprétables :

- un régime de faible volatilité, associé à des périodes de confiance relative et de fonctionnement normal des marchés,
- un régime de forte volatilité, correspondant à des épisodes de stress financier, de crises ou de forte aversion au risque.

Deux stratégies sont envisagées : un seuil fixé a priori sur la base de considérations économiques ($\gamma = 20$, niveau psychologique de stress), et un seuil estimé de manière endogène par minimisation de la somme des carrés des résidus ($\hat{\gamma} \approx 19.77$). Cette approche permet de vérifier la robustesse des résultats et d'éviter une dépendance excessive à un choix arbitraire.

6. Spécification et estimation du modèle

Le vecteur $Y_t$inclut les rendements des actifs et les variables de contrôle, avec un nombre de retards fixé à $p = 2$: bien que les critères d'information favorisent $p = 1$ pour le VAR linéaire, ce choix laissait subsister de l'autocorrélation résiduelle dans l'indice du dollar au sein du modèle $TVAR$, justifiant l'adoption de deux retards pour assurer le blanchiment complet des résidus.

L'estimation du $TVAR$ procède par partitionnement de l'échantillon selon la variable de seuil, ajustant un VAR linéaire distinct pour chaque régime. L'identification structurelle des chocs repose sur la décomposition de Cholesky, nécessitant un ordre récursif des variables selon leur degré d'exogénéité relative. L'ordre retenu correspond au vecteur $Y_t = (Dollar,\ MSCI,\ VIX,\ Or,\ Bitcoin)$. Le Dollar Index est placé en tête du système : en tant que numéraire international et variable fondamentale, ses fluctuations impactent mécaniquement la valorisation des autres actifs sans réagir instantanément à leurs chocs spécifiques. Le MSCI World suit immédiatement, capturant la réaction des marchés actions aux conditions macro-financières globales. Le VIX vient ensuite, car la volatilité implicite réagit aux mouvements boursiers tout en conditionnant simultanément l'aversion au risque et donc les arbitrages sur les actifs refuges. L'or, actif refuge traditionnel au marché profond, réagit aux conditions macroéconomiques et au sentiment de marché. Enfin, le Bitcoin ferme la marche comme l'actif le plus endogène : son prix intègre instantanément toute l'information disponible (chocs macro, stress, or), tandis que sa taille relative limite sa capacité à impacter les autres variables au cours du même mois.

7. Apport du TVAR pour l'analyse du caractère refuge du Bitcoin

L'intérêt principal du modèle $TVAR$ réside dans sa capacité à comparer explicitement les comportements dynamiques du Bitcoin et de l'or selon les régimes de volatilité. Si le Bitcoin présente des propriétés de valeur refuge, ses réactions aux chocs financiers et son degré d'interdépendance avec les marchés traditionnels devraient se modifier significativement en période de stress, à l'instar de l'or.

Le $TVAR$ fournit ainsi un cadre rigoureux pour analyser ces différences à travers les fonctions de réponse impulsionnelle et les décompositions de la variance des erreurs de prévision, en distinguant clairement les mécanismes à l'œuvre dans chaque régime.

IV – Présentation des résultats

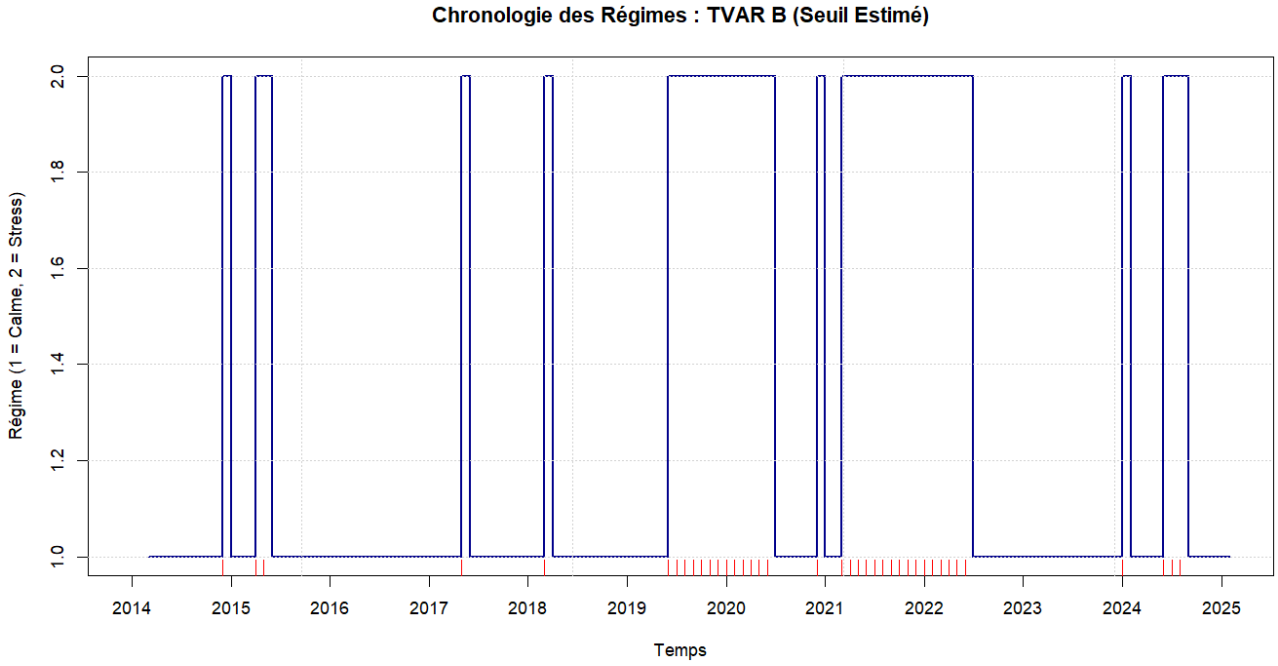
Le modèle TVAR révèle l'existence de deux régimes distincts reflétant des conditions de marché contrastées. Le premier régime, qualifié de calme, se caractérise par une volatilité modérée, des mouvements limités du dollar et du MSCI, ainsi qu'une stabilité relative des actifs refuges tels que l'or. Le second régime, dit de stress, correspond à des périodes de turbulence accrue, avec des hausses importantes de la volatilité et des fluctuations plus prononcées des indices et du dollar.

La chronologie des régimes montre que les épisodes de stress apparaissent par vagues concentrées qui semblent coïncider avec les grandes phases d'incertitude de la période. Si l'interprétation de ces basculements doit rester prudente, certaines périodes de stress identifiées par le modèle présentent de fortes similitudes avec des contextes macro-financiers connus :

- La séquence de 2020 : Le passage prolongé en Régime 2 s'inscrit dans la temporalité du choc pandémique, période où l'arrêt soudain de l'économie mondiale a provoqué une instabilité majeure sur l'ensemble des classes d'actifs.
- Le cycle 2021-2022 : La persistance du stress durant cette phase pourrait refléter l'ajustement structurel des marchés face au retour de l'inflation et au durcissement rapide des politiques monétaires, des événements qui ont profondément modifié les primes de risque.
- Épisodes de transition (2015, 2018, 2024) : Les incursions plus brèves en Régime 2 pourraient, quant à elles, faire écho à des tensions plus localisées, qu'elles soient liées à des crises de liquidité ou à des réajustements d'anticipations sur les taux.

Bien que les phases de calme prédominent statistiquement sur la période d'observation (*Figure 6*), la récurrence de ces épisodes de stress souligne la nature non linéaire des marchés. Ces observations suggèrent que les dynamiques de corrélation, notamment entre le Bitcoin et l'or, ne sont pas figées mais sont susceptibles de muter lors de ces basculements de régime, rendant les stratégies de diversification plus complexes en période de crise.

Figure 6 – Évolution des régimes

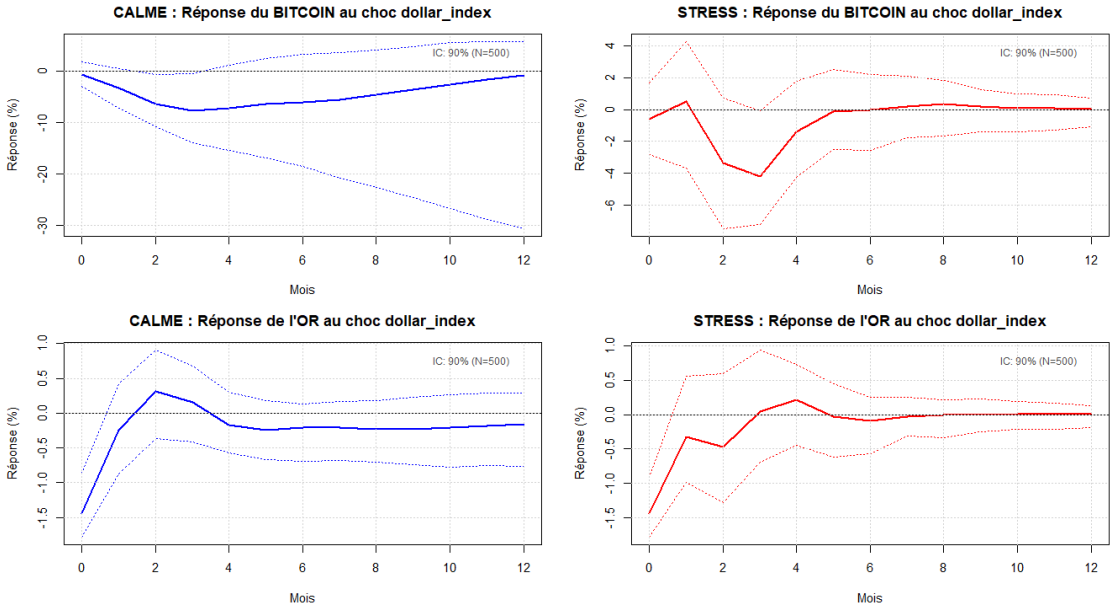


Auteurs, 2026

L'examen des fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) permet de quantifier la réaction du Bitcoin et de l'or à des chocs sur le dollar, le MSCI, le VIX, l'or et le Bitcoin lui-même. Les IRF ont été estimées par *bootstrap* avec 500 répétitions, permettant de calculer des intervalles de confiance à 90 %, ce qui fournit un compromis entre précision et visibilité des effets (*Figure 7* à *Figure 9* et *Annexe 5* à *Annexe 11)*. L'usage d'un intervalle de confiance à 90 % est justifié par le fait que les intervalles plus larges, tels que 95 %, rendent les effets significatifs moins visibles (*Annexe 5* à *Annexe 9*) alors que 90 % offre une meilleure lisibilité des variations significatives.

En régime calme, un choc sur le dollar entraîne une baisse du Bitcoin, avec un effet maximal observé aux mois 2 et 3 (-3.3 % et -6.4 % respectivement), puis une stabilisation progressive vers zéro à l'horizon 12 (-0.82 %), voir *Figure 7*. La réponse du Bitcoin est significative uniquement sur les mois 2 et 3, indiquant que l'effet du dollar est transitoire dans des conditions de marché calmes. En régime de stress, la même impulsion entraîne une réaction plus modérée et moins persistante, avec une baisse de -3.34 % au mois 3 et des variations proches de zéro par la suite. L'amplitude réduite des réponses en stress suggère que, dans ces périodes, le Bitcoin réagit moins fortement aux chocs monétaires immédiats, ce qui peut être interprété comme une certaine résilience aux fluctuations du dollar lorsqu'il est intégré dans un contexte de volatilité globale élevée.

Figure 7 – IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur l'index du dollar selon les régimes



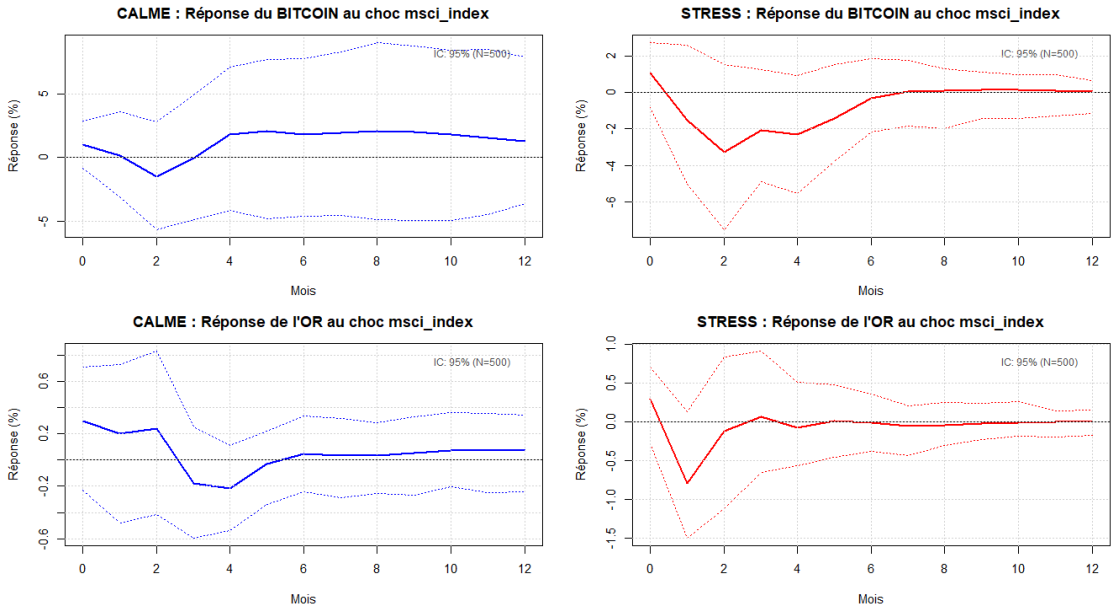
Auteurs, 2026

La réponse de l'or aux mêmes chocs est beaucoup plus faible et rarement significative, oscillant autour de zéro en régime calme et stress (la baisse initiale reflétant l'effet mécanique d'une appréciation du dollar). Cela confirme le rôle traditionnel de l'or comme valeur refuge stable, dont la volatilité est moins influencée par les mouvements du dollar ou du MSCI, en ligne avec les résultats de Baur et Lucey (2010) et Reboredo (2013). La réponse du Bitcoin aux chocs sur l'or est également limitée et non significative, ce qui indique que le Bitcoin ne se comporte pas strictement comme un substitut de l'or en période de choc direct sur ce dernier.

Les chocs sur le MSCI produisent des effets limités sur le Bitcoin en régime calme et stress, avec des variations maximales de -1.47 % et -3.28 % respectivement, jamais statistiquement significatives (*Figure 8*). Cela suggère que le Bitcoin ne réagit pas fortement aux fluctuations des marchés actions dans des conditions normales mais que, en régime de stress, une corrélation légèrement accrue peut

apparaître. Ce constat rejoint les travaux de Bouri et al. (2017) et Conlon et McGee (2020), qui montrent que la sensibilité du Bitcoin aux marchés financiers augmente dans les périodes de forte incertitude.

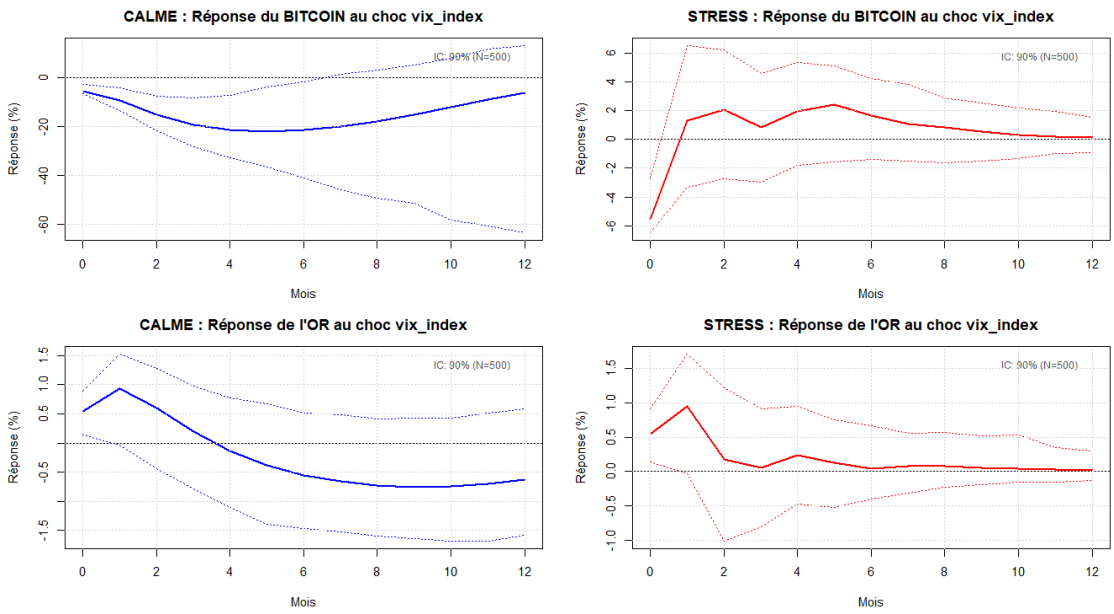
Figure 8 – IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le MSCI selon les régimes



Auteurs, 2026

Les chocs sur le VIX produisent les réponses les plus marquées. En régime calme, le Bitcoin baisse fortement immédiatement après le choc (-5.55 % au mois 0, -9.52 % au mois 1, jusqu'à -15.33 % au mois 2), avant un retour progressif vers zéro, voir *Figure 9*. En régime de stress, le choc initial est très significatif (-5.55 % au mois 0), mais l'effet se réduit rapidement. Cela indique que le Bitcoin réagit fortement à une augmentation de la volatilité implicite en périodes calmes, mais qu'en contexte de stress global, les chocs de volatilité ont un effet moins durable, probablement en raison d'une anticipation par les marchés et d'une corrélation déjà élevée avec d'autres indices de risque.

Figure 9 – IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le VIX selon les régimes

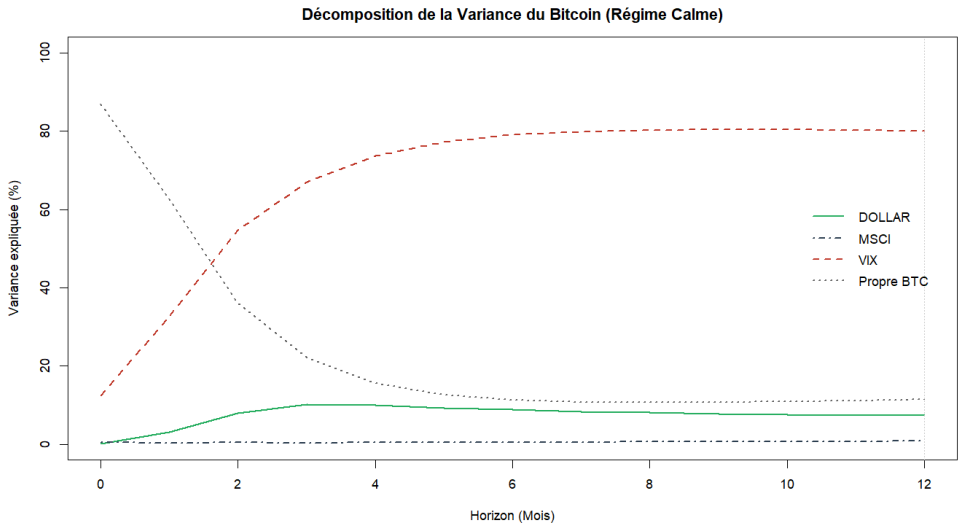


Auteurs, 2026

L'analyse des fonctions de décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD) permet d'isoler les déterminants structurels de la volatilité du Bitcoin et de l'or en quantifiant, pour chaque horizon temporel h la part de l'incertitude attribuable à chaque variable du système. Le choix de l'horizon $h = 12$ (un an) comme point de référence est justifié par la nécessité d'observer la stabilisation des chocs et d'évaluer la persistance des relations économiques au-delà des bruits de court terme. Toutefois, l'évolution de ces parts de variance entre $h = 0$ et $h = 12$ révèle des trajectoires radicalement différentes selon le régime de marché.

En régime calme, le Bitcoin entame sa trajectoire avec une forte composante endogène, ses chocs propres expliquant 86.91 % de la variance à $h = 0$. Cependant, cette autonomie s'érode de manière spectaculaire et immédiate au profit du VIX : dès $h = 2$, le VIX devient la source principale de variance (54.72 %), pour culminer à 80.03 % à l'horizon 12 (*Figure 10*). Parallèlement, l'influence de l'index du dollar progresse jusqu'à 7.38 %. Économiquement, cela démontre que dans un marché stable, le Bitcoin perd rapidement sa singularité pour être littéralement « absorbé » par le sentiment de risque global, se comportant comme un pur baromètre de la peur (*fear gauge*), en accord avec les travaux de Whaley (2009) sur la transmission de la volatilité implicite.

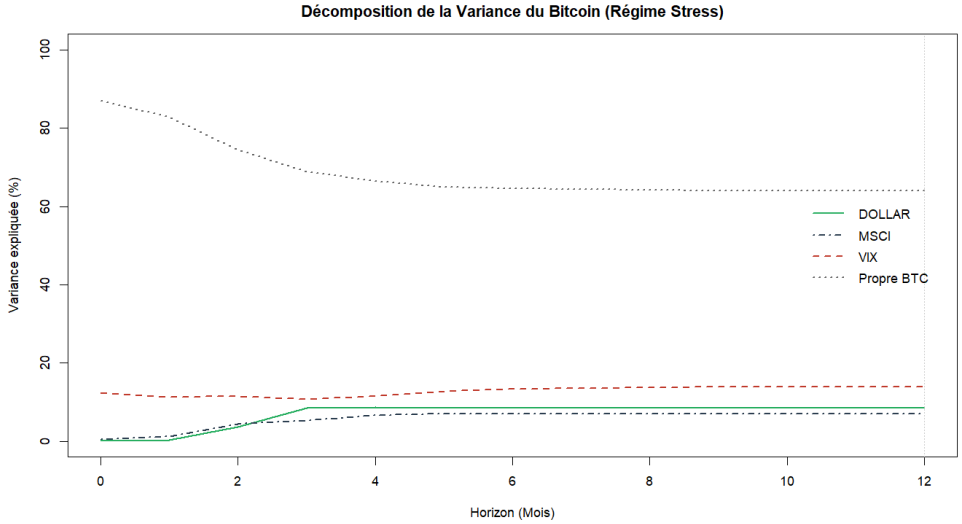
Figure 10 – Évolution de la FEVD du Bitcoin en régime Calme



Auteurs, 2026

En régime de stress (*Figure 11*), le profil temporel change radicalement. Si l'autonomie initiale à $h = 0$ est identique (86.91 %), elle se stabilise à un niveau beaucoup plus élevé, conservant 64.05 % de la variance à $h = 12$. L'influence du VIX, au lieu d'exploser, reste contenue autour de 13.8 %. De plus, il convient de noter une montée en puissance des chocs liés au dollar (8.43 %), au MSCI (6.99 %) et à l'or (6.68 %). Cette persistance des chocs propres en période de crise suggère une « autonomisation » par la panique : le Bitcoin ne répond plus seulement au risque global (VIX), mais entre dans une dynamique de volatilité endogène propre, souvent liée à des spirales de liquidation spécifiques aux crypto-actifs. Cette dualité valide l'approche d'Acikgoz (2025), qui souligne que les capacités de « *hedge* » du Bitcoin sont instables et s'effondrent sous le poids de sa propre dynamique de stress.

Figure 11 – Évolution de la FEVD du Bitcoin en régime Stress

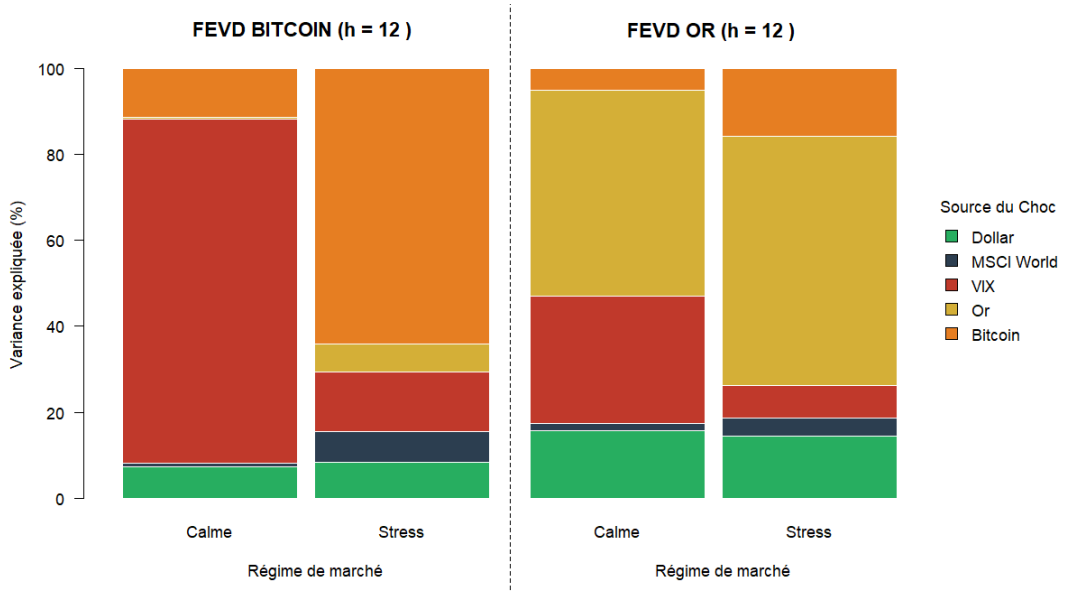


Auteurs, 2026

L'or affiche une structure de variance beaucoup plus équilibrée, confirmant son rôle de pilier indépendant quel que soit le contexte. En régime calme (*Annexe 12*), l'or débute à une autonomie de 75.41 % à $h = 0$ pour se stabiliser à 48 % à $h = 12$. Contrairement au Bitcoin, il maintient une relation forte et constante avec le dollar index (15.65 %) et voit la contribution du VIX progresser graduellement jusqu'à 29.54 %. Cette configuration traduit la fonction traditionnelle de l'or comme actif monétaire et refuge, dont la valeur est liée au coût d'opportunité du billet vert.

En régime de stress (*Annexe 13*), la résilience de l'or est frappante. Après un choc initial, sa part de variance propre se stabilise très vite (dès $h = 1$) autour de 58 % et ne varie quasiment plus jusqu'à l'horizon 12. Un élément notable est l'émergence du Bitcoin comme source de variance pour l'or en période de stress (15.72 %), alors que cette influence est nulle en régime calme. Cela suggère une forme de contagion ou de réallocation d'actifs entre « nouvel » et « ancien » or lors des crises. Néanmoins, l'or conserve une part de chocs propres supérieure à son niveau en régime calme, consolidant son statut de « refuge de dernier ressort ». Cette capacité à s'extraire de la dominance du VIX et du MSCI World pour affirmer sa propre dynamique de prix corrobore les conclusions de Baur et McDermott (2010) et Reboredo (2013).

Figure 12 – FEVD du Bitcoin et de l'or en régime Calme et Stress à $h = 12$



Auteurs, 2026

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser le comportement du Bitcoin en période de forte volatilité financière, afin d'évaluer s'il présente des propriétés comparables à celles d'une valeur refuge, à l'instar de l'or, ou s'il demeure un actif risqué dont la dynamique reste étroitement liée aux marchés actions mondiaux (ici MSCI World). Pour répondre à cette problématique, une modélisation vectorielle autorégressive à seuil ($TVAR$) a été mise en œuvre, en utilisant l'indice de volatilité VIX comme proxy du stress financier, permettant de distinguer explicitement les dynamiques en régime de calme et de stress.

Les résultats empiriques indiquent que le Bitcoin ne présente pas, à ce stade, les caractéristiques d'une valeur refuge robuste et stable. À l'inverse, l'or confirme son rôle historique de stabilisateur de portefeuille, en conservant une trajectoire relativement régulière et une faible dépendance aux marchés actions lors des épisodes de stress systémique, notamment durant la crise de 2020. Ces résultats sont cohérents avec la littérature sur l'or, qui met en évidence son rôle de *hedge* et de *safe haven* en période de turbulence financière (Baur & McDermott, 2010 ; Baur & Lucey, 2010 ; Reboredo, 2013).

Le Bitcoin, en revanche, se distingue par une volatilité élevée et une forte sensibilité aux chocs de liquidité et au sentiment de marché. En régime de faible volatilité, il peut offrir des bénéfices de diversification, ce qui rejoint certains résultats antérieurs soulignant son potentiel de *hedge* dans des conditions spécifiques (Dyhrberg, 2016 ; Bouri et al., 2017). Lorsque l'incertitude s'intensifie et que le VIX franchit le seuil de stress identifié par le modèle, sa corrélation avec les marchés actions mondiaux tend toutefois à se renforcer (même si l'effet reste non significatif), limitant sa capacité à jouer un rôle de refuge. Si la décomposition de la variance à horizon long (h = 12) met en évidence une part importante de chocs propres dans la dynamique du Bitcoin en régime de stress, cette autonomie statistique reflète avant tout une volatilité idiosyncratique élevée, plutôt qu'un mécanisme de préservation de la valeur comparable à celui de l'or. Il convient en outre de souligner que, bien que la FEVD soit exprimée sur une échelle commune en pourcentage, l'amplitude des fluctuations reste sans commune mesure entre les deux actifs, le Bitcoin demeurant nettement plus instable.

Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux récents d'Acikgoz (2025), qui montrent, à l'aide de méthodes non linéaires, que les propriétés de *hedge* et de *safe haven* du Bitcoin sont fortement dépendantes des régimes de marché. Comme dans cette étude, l'asymétrie entre périodes de calme et de stress apparaît déterminante : tandis que l'or conserve des propriétés défensives relativement constantes, le Bitcoin adopte un comportement davantage assimilable à celui d'un actif risqué lorsque l'aversion au risque augmente. L'analogie du Bitcoin comme « or numérique » demeure ainsi largement contestable sur le plan empirique.

Plusieurs limites doivent néanmoins être soulignées. L'utilisation de données mensuelles, bien adaptée à l'analyse des tendances de long terme, atténue les dynamiques de court terme, particulièrement importantes sur les marchés des crypto-actifs. De plus, si le VIX constitue un proxy pertinent du stress financier global (Whaley, 2009), il ne capte pas nécessairement les sources de stress propres à l'écosystème crypto. Enfin, la jeunesse du Bitcoin et l'évolution rapide de sa structure de marché, notamment avec l'entrée progressive des investisseurs institutionnels, limitent la portée des conclusions sur la stabilité de ses propriétés financières à long terme.

Des prolongements naturels consisteraient à estimer des modèles distincts pour l'or et le Bitcoin afin d'isoler plus finement leurs mécanismes propres, comme le suggèrent également Manzli et al. (2025). Une telle approche permettrait de mieux identifier leurs déterminants fondamentaux respectifs, l'or restant historiquement lié aux taux réels et à l'inflation, tandis que le Bitcoin semble davantage sensible aux chocs de liquidité et au sentiment des investisseurs. L'intégration d'indicateurs de sentiment ou l'étude du rôle des *stablecoins* comme refuges numériques constitue également une piste prometteuse pour approfondir l'analyse du comportement du Bitcoin en période de stress.

Bibliographie

Acikgoz, T. (2025). Gold and Bitcoin as hedgers and safe havens: Perspective from nonlinear dynamics. *Resources Policy, 102*, 105489. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105489

Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence. *Journal of Banking & Finance, 34*(8), 1886–1898. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.12.008

Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). *Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold*. *The Financial Review, 45*(2), 217–229. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x

Bouri, E., Gupta, R., Tiwari, A. K., & Roubaud, D. (2017). Does Bitcoin hedge global uncertainty? Evidence from wavelet-based quantile-in-quantile regressions. *Finance Research Letters, 23*, 87–95. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.02.009

Cheah, E.-T., & Fry, J. (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin. *Economics Letters, 130*, 32–36. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.02.029

Conlon, T., & McGee, R. (2020). Safe haven or risky hazard? Bitcoin during the Covid-19 bear market. *Finance Research Letters, 35*, 101607. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101607

Corbet, S., Hou, Y. (G.), Hu, Y., Larkin, C., & Oxley, L. (2020). Any port in a storm: Cryptocurrency safe-havens during the COVID-19 pandemic. *Economics Letters, 194*, 109377. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109377

Dyhrberg, A. H. (2016). Bitcoin, gold and the dollar – A GARCH volatility analysis. *Finance Research Letters, 16*, 85–92. https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.008

Manzli, Y. S., Fakhfekh, M., Béjaoui, A., Alnafisah, H., & Jeribi, A. (2025). On the hedge and safe-haven abilities of bitcoin and gold against blue economy and green finance assets during global crises: Evidence from the DCC, ADCC and GO-GARCH models. *PLoS ONE, 20*(2), e0317735. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317735

Reboredo, J. C. (2013). Is gold a hedge or safe haven against oil price movements? *Resources Policy, 38*(2), 130–137. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.02.003

Whaley, R. E. (2009). Understanding the VIX. *Journal of Portfolio Management, 35*(3), 98–105. https://www.researchgate.net/publication/277429711_Understanding_the_VIX

Annexes

Annexe 1

Récapitulatif des *outliers*

Variable	Type *Outlier*	Date	Valeur estimée	*t*-statistique
btc_close	LS	08/2017	4647.18	14.75
btc_close	TC	12/2017	11426.85	11.33
btc_close	LS	06/2019	3936.13	11.75
btc_close	LS	12/2020	26815.94	28.47
btc_close	TC	03/2021	25746.80	12.79
btc_close	TC	06/2021	-8167.69	-5.37
btc_close	LS	09/2021	18951.14	19.54
btc_close	LS	01/2022	-15124.07	-13.61
btc_close	LS	06/2022	-18537.17	-19.11
btc_close	TC	11/2022	-6908.24	-4.67
btc_close	LS	02/2023	7549.62	13.95
btc_close	LS	12/2023	18754.61	16.66
btc_close	LS	03/2024	16696.41	14.74
btc_close	LS	11/2024	15767.85	7.58
btc_close	TC	12/2024	24426.65	6.38
btc_close	LS	05/2025	20011.31	8.43
btc_close	TC	07/2025	18383.29	6.43
btc_close	AO	10/2025	9460.10	3.27
btc_close	LS	11/2025	-11673.67	-6.24
$gold_close$	AO	10/2025	150.27	4.71
$msci_index$	TC	11/2020	-335.14	-4.25
$msci_index$	LS	07/2021	281.94	3.30
$msci_index$	AO	02/2023	-222.51	-3.68
$msci_index$	TC	05/2023	-289.19	-3.67
$msci_index$	LS	10/2025	553.83	6.48
vix_index	TC	03/2020	38.68	13.28
vix_index	AO	04/2025	11.00	4.76
$dolar_index$	–	–	Aucun	–

Auteurs, 2026

Annexe 2

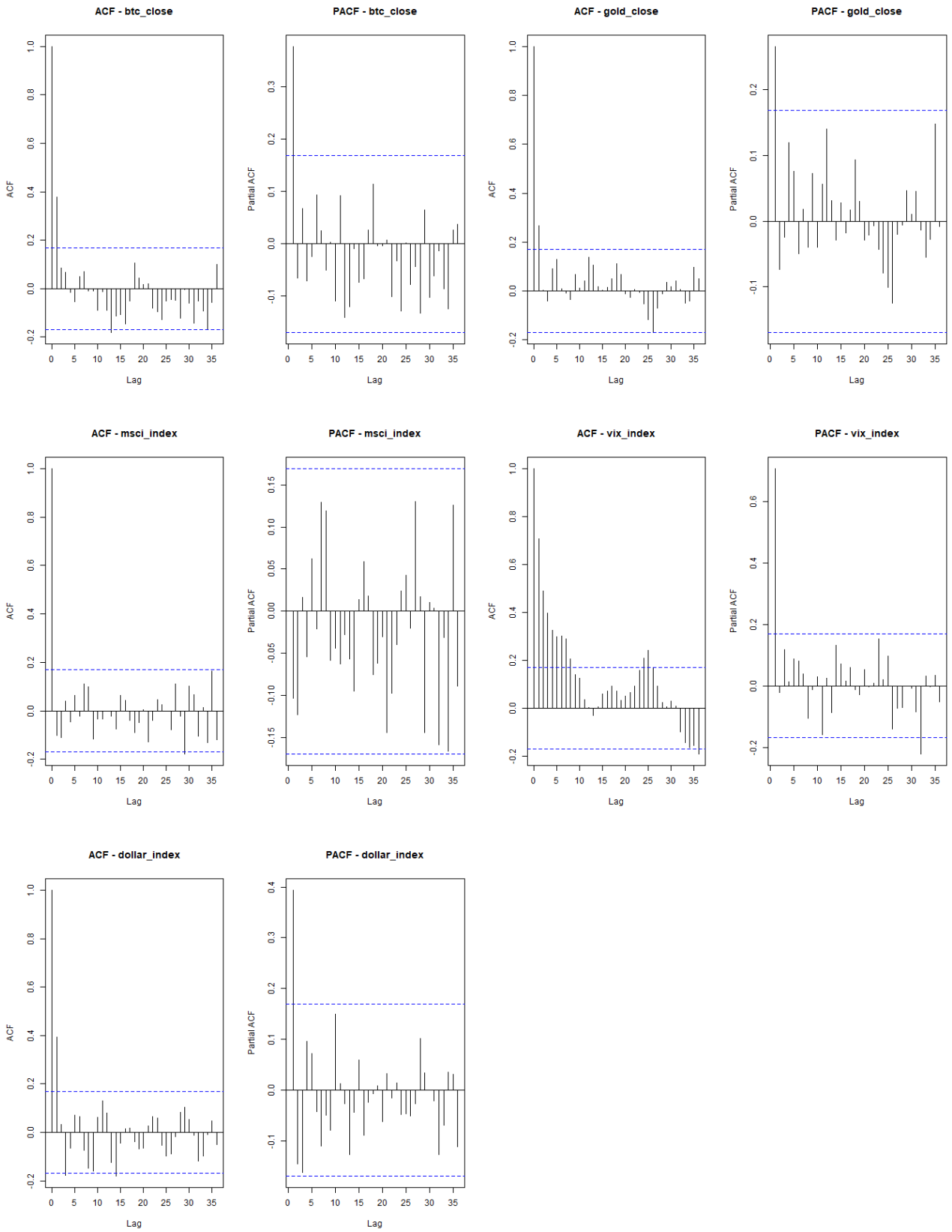
Récapitulatif des tests de stationnarité

Variable	Type de série	ADF	Phillips-Perron	ERS (DF-GLS)	Zivot-Andrews	Remarque / Interprétation
Bitcoin (btc_close)	Niveau	-2.674 → Non stat	-2.061 → Non stat	-2.415 → Non stat	-4.468 → Non stat	Non stationnaire en niveau, transformé en rendements pour la modélisation.
	Rendement	-6.726 → Stat	-7.633 → Stat	-6.555 → Stat	-7.230 → Stat	
Or ($gold_close$)	Niveau	2.967 → Non stat	4.142 → Non stat	0.158 → Non stat	-1.931 → Non stat	Non stationnaire en niveau, transformé en rendements pour la modélisation.
	Rendement	-7.342 → Stat	-8.621 → Stat	-4.051 → Stat	-8.764 → Stat	
MSCI World ($msci_index$)	Niveau	-1.167 → Non stat	-0.917 → Non stat	-1.149 → Non stat	-3.605 → Non stat	Non stationnaire en niveau, transformé en rendements pour la modélisation.
	Rendement	-12.695 → Stat	-12.845 → Stat	-12.498 → Stat	-13.023 → Stat	
VIX (vix_index)	Niveau	-2.655 → Non stat	-4.758 → Stat	-2.672 → Non stat	-4.933 → Non stat	Non stationnaire selon la majorité des tests, conservé en niveau pour l'interprétation économique
	Rendement	-4.446 → Stat	-4.649 → Stat	-3.777 → Stat	-6.134 → Stat	
Dollar Index ($dollar_index$)	Niveau	-3.233 → Non stat	-3.777 → Stat	-1.619 → Non stat	-3.740 → Non stat	Non stationnaire en niveau, transformé en rendements pour la modélisation.
	Rendement	-5.720 → Stat	-7.223 → Stat	-2.778 → Stat	-6.135 → Stat	

Auteurs, 2026

Annexe 3

Graphiques d'analyse des autocorrélations



Auteurs, 2026

Annexe 4

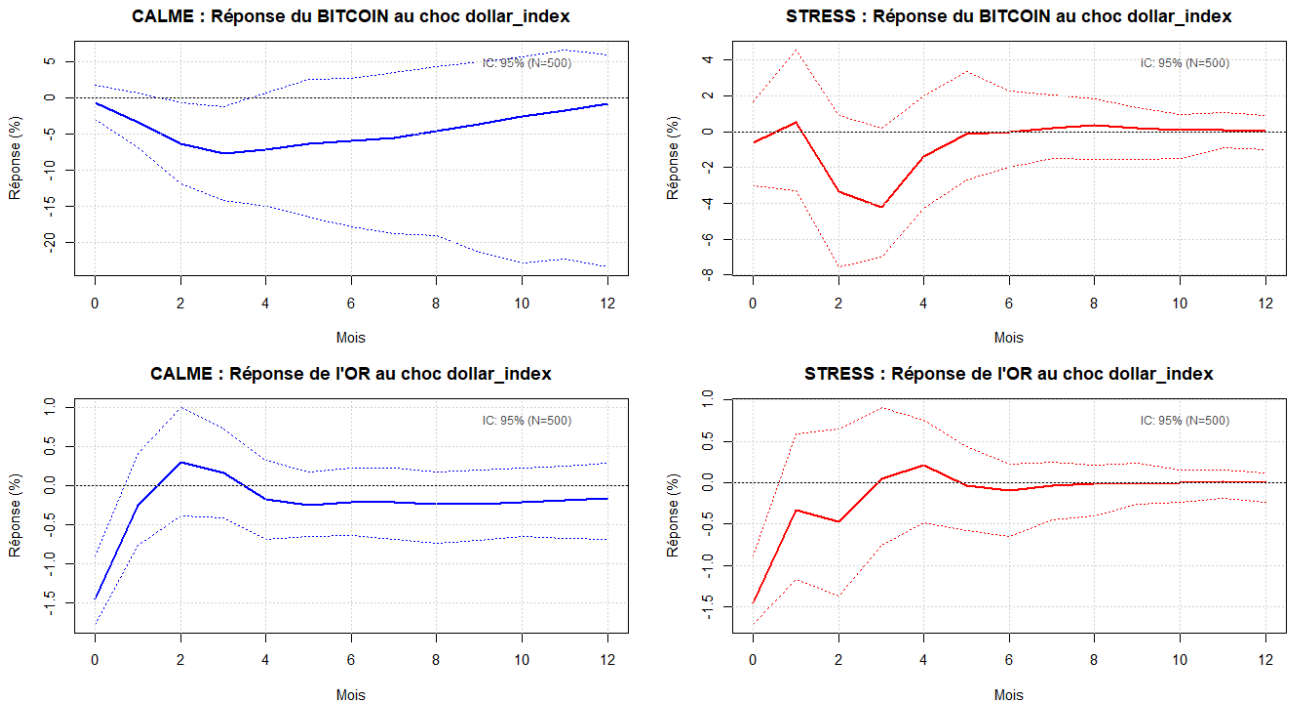
Récapitulatif des statistiques descriptives

Statistique	Bitcoin (*btc_close*)	Or (*gold_close*)	MSCI (*msci_index*)	VIX (*vix_index*)	Dollar (*dollar_index*)
Nb Obs	134	134	134	134	134
Nb NA	0	0	0	0	0
Minimum	-37.41	-7.09	-14.47	10.13	-2.43
Maximum	67.17	9.38	13.48	57.74	3.63
1er Quartile	-4.82	-1.11	-1.87	13.95	-0.73
3e Quartile	13.86	3.06	2.83	21.13	1.02
Moyenne	4.10	0.94	0.73	18.27	0.16
Médiane	1.69	0.44	1.25	16.78	0.19
Variance	298.22	10.72	18.57	41.81	1.56
Écart-type	17.27	3.27	4.31	6.47	1.25
Skewness	0.44	0.18	-0.34	2.29	0.14
Kurtosis	0.86	-0.13	1.17	9.64	-0.58
Remarque / Interprétation	Volatilité très élevée, amplitudes extrêmes, dynamique non linéaire	Faible volatilité, trajectoire lisse, rôle de stabilisateur	Variations modérées, tendance haussière régulière	Forte asymétrie et pics rares mais intenses, indicateur de stress	Tendance de fond à la hausse, variations limitées

Auteurs, 2026

Annexe 5

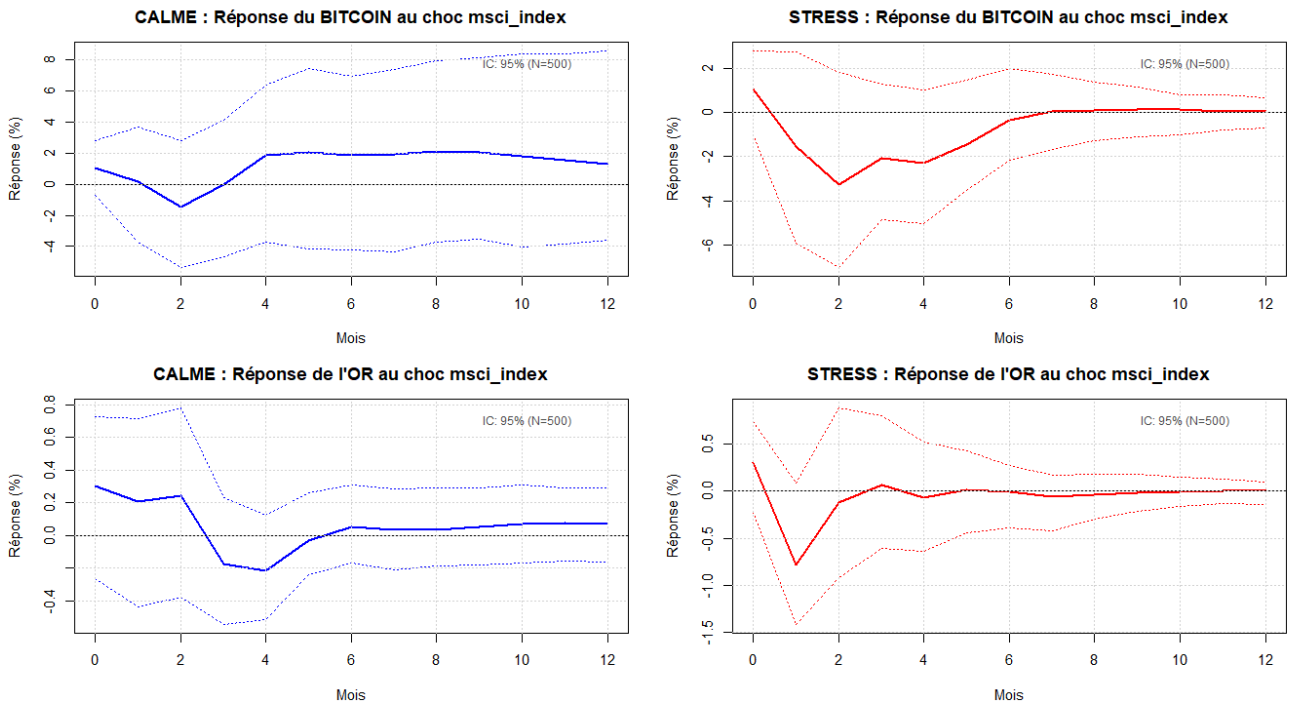
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur l'index du dollar selon les régimes (IC : 95%)



Auteurs, 2026

Annexe 6

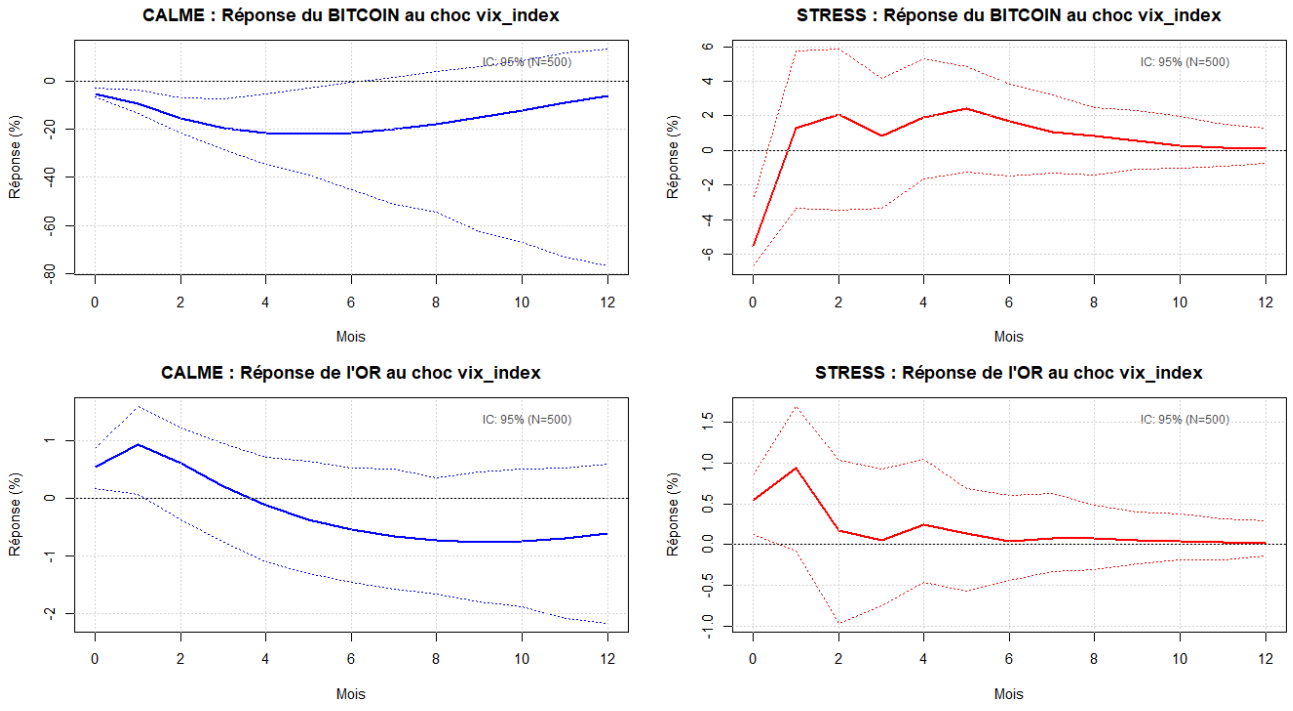
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le MSCI selon les régimes (IC : 95%)



Auteurs, 2026

Annexe 7

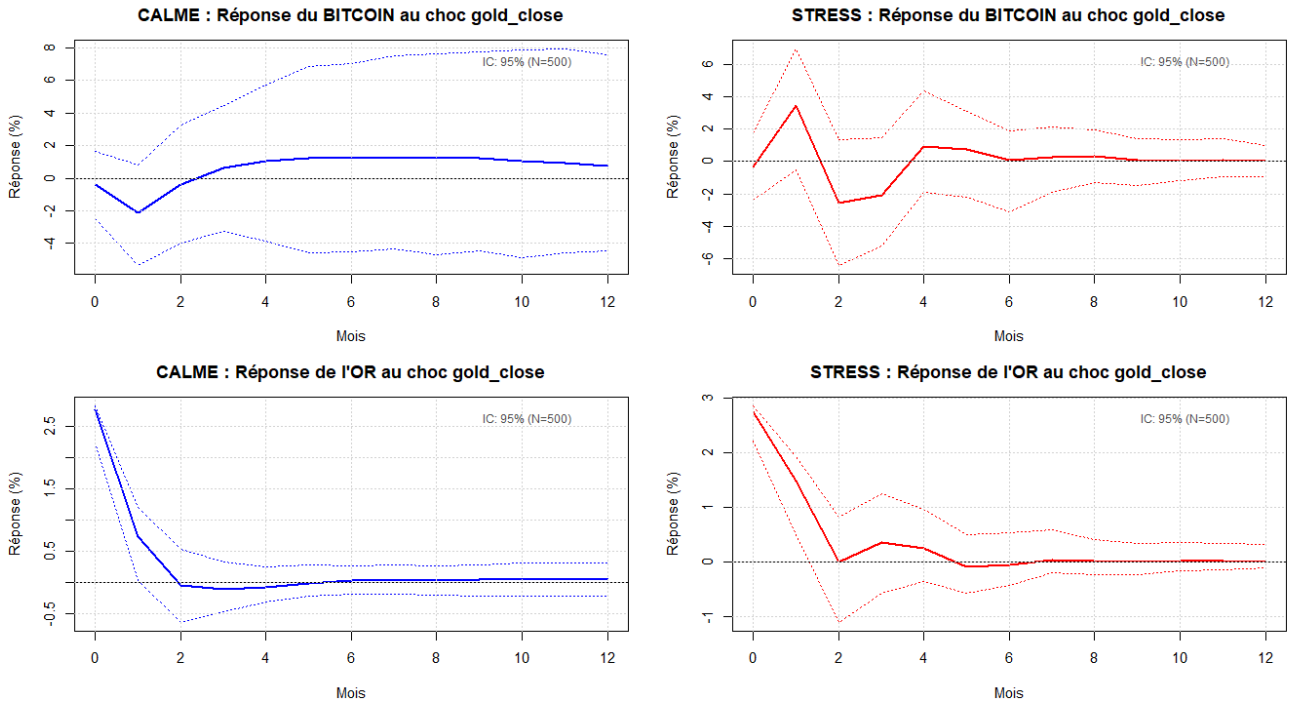
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le VIX selon les régimes (IC : 95%)



Auteurs, 2026

Annexe 8

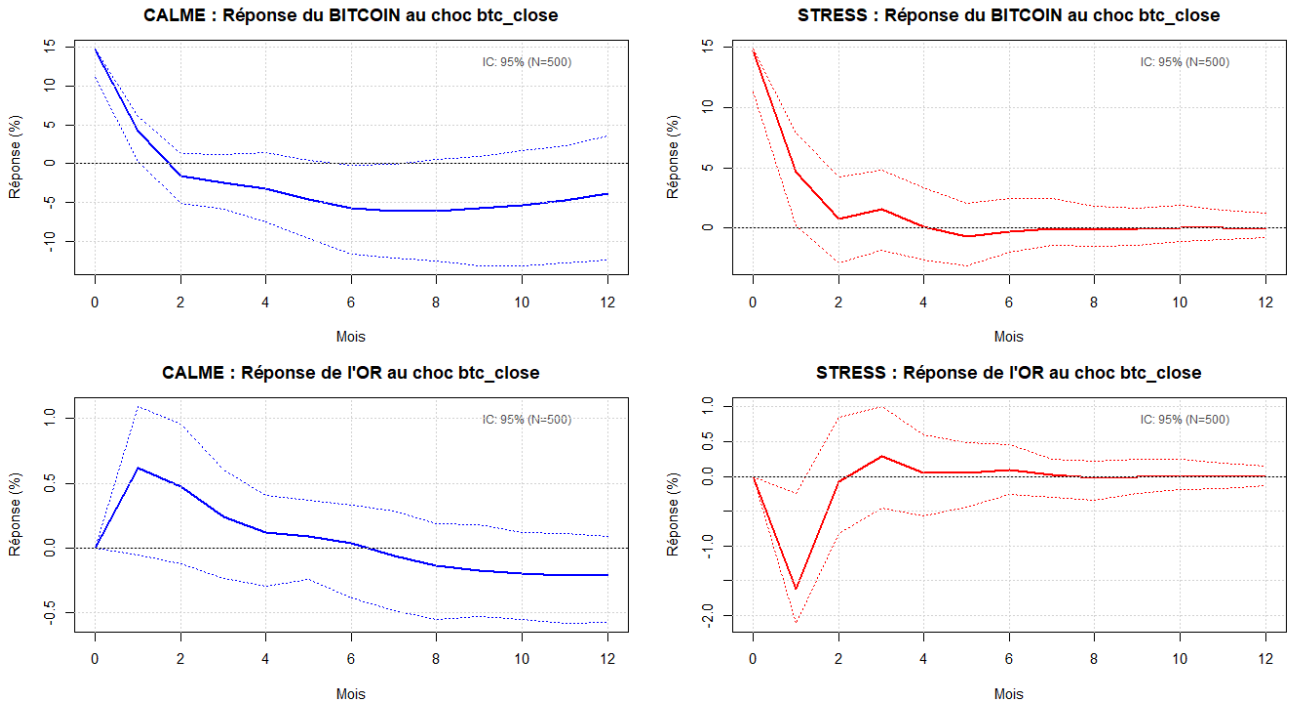
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur l'or selon les régimes (IC : 95%)



Auteurs, 2026

Annexe 9

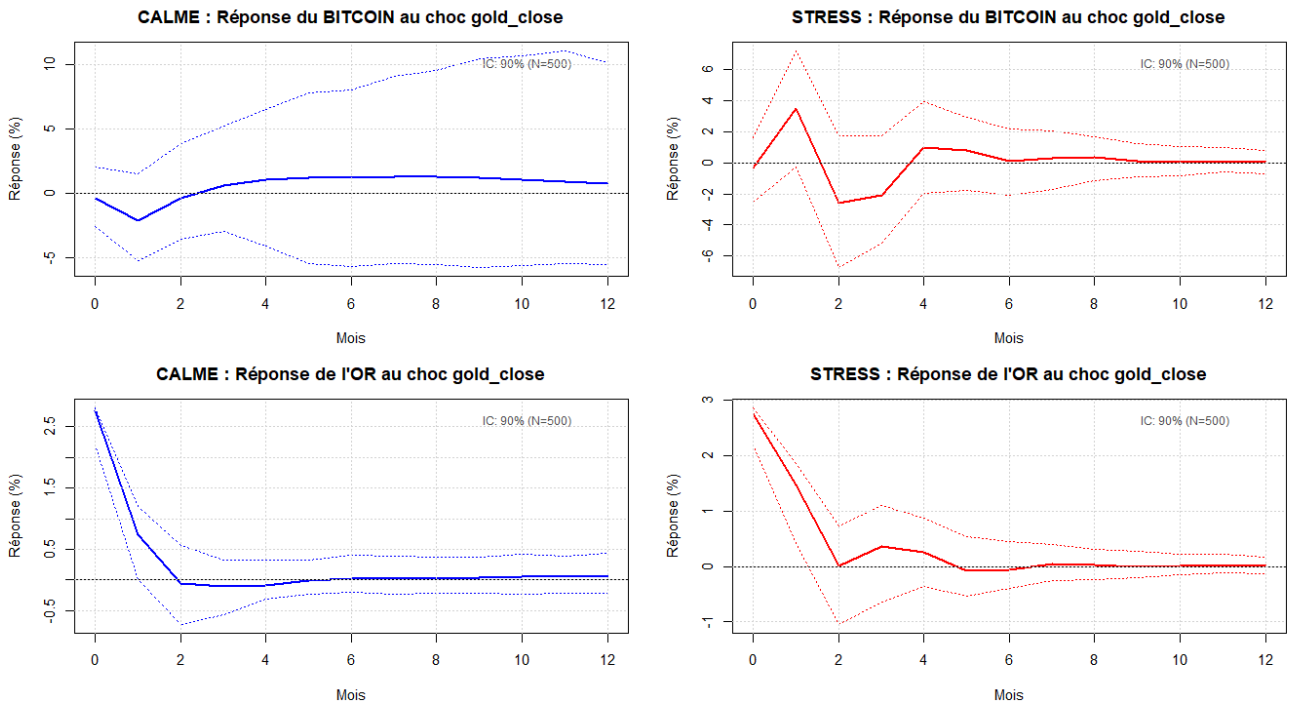
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le Bitcoin selon les régimes (IC : 95%)



Auteurs, 2026

Annexe 10

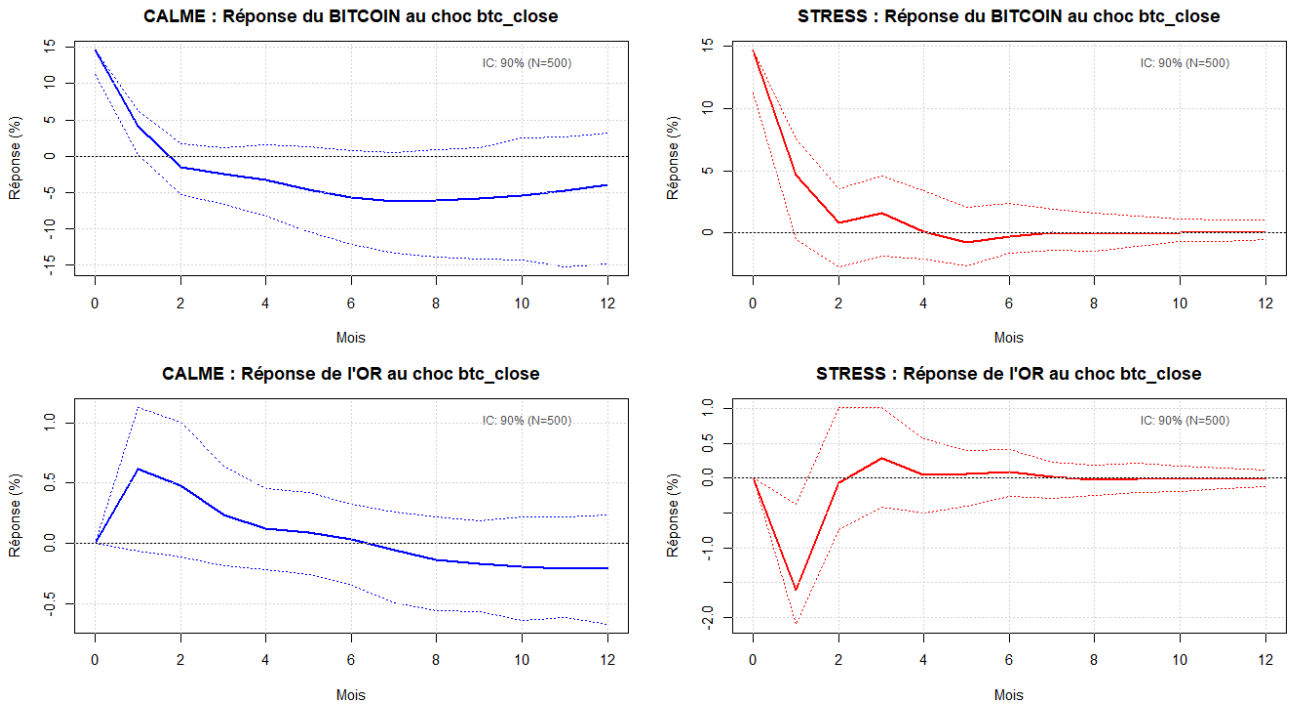
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur l'or selon les régimes (IC : 90%)



Auteurs, 2026

Annexe 11

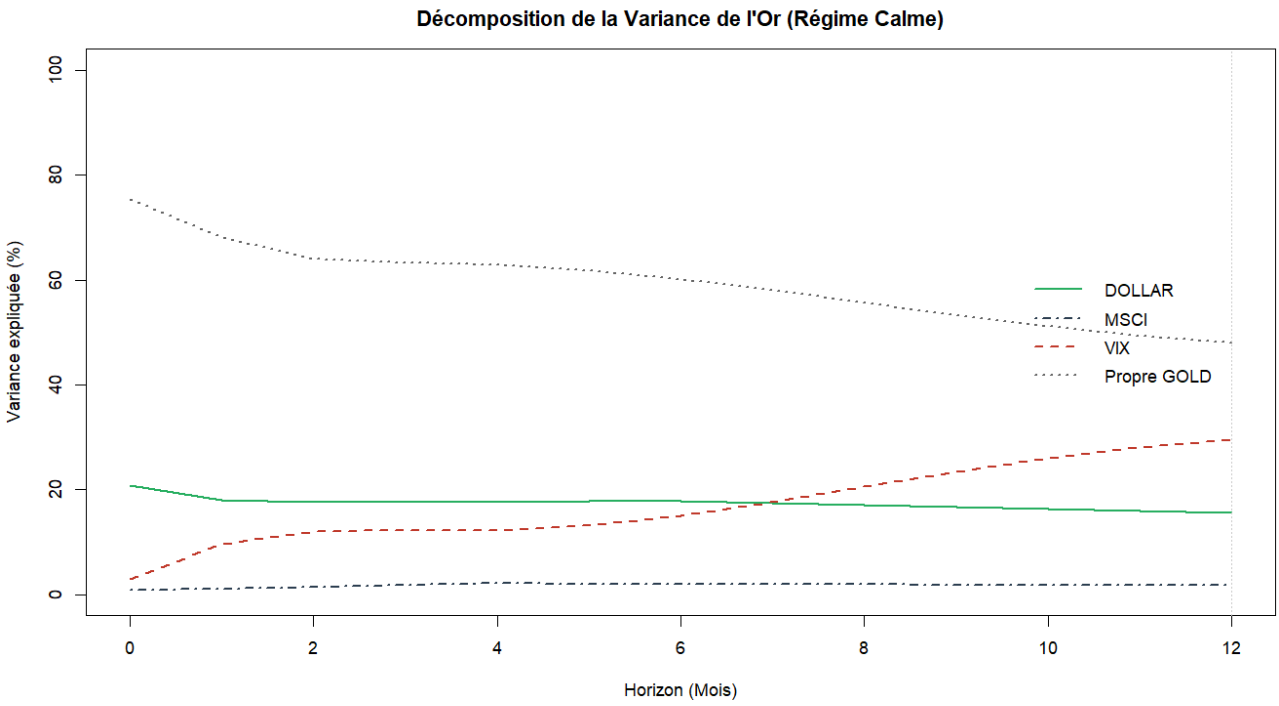
IRF du Bitcoin et de l'or suite à un choc sur le Bitcoin selon les régimes (IC : 90%)



Auteurs, 2026

Annexe 12

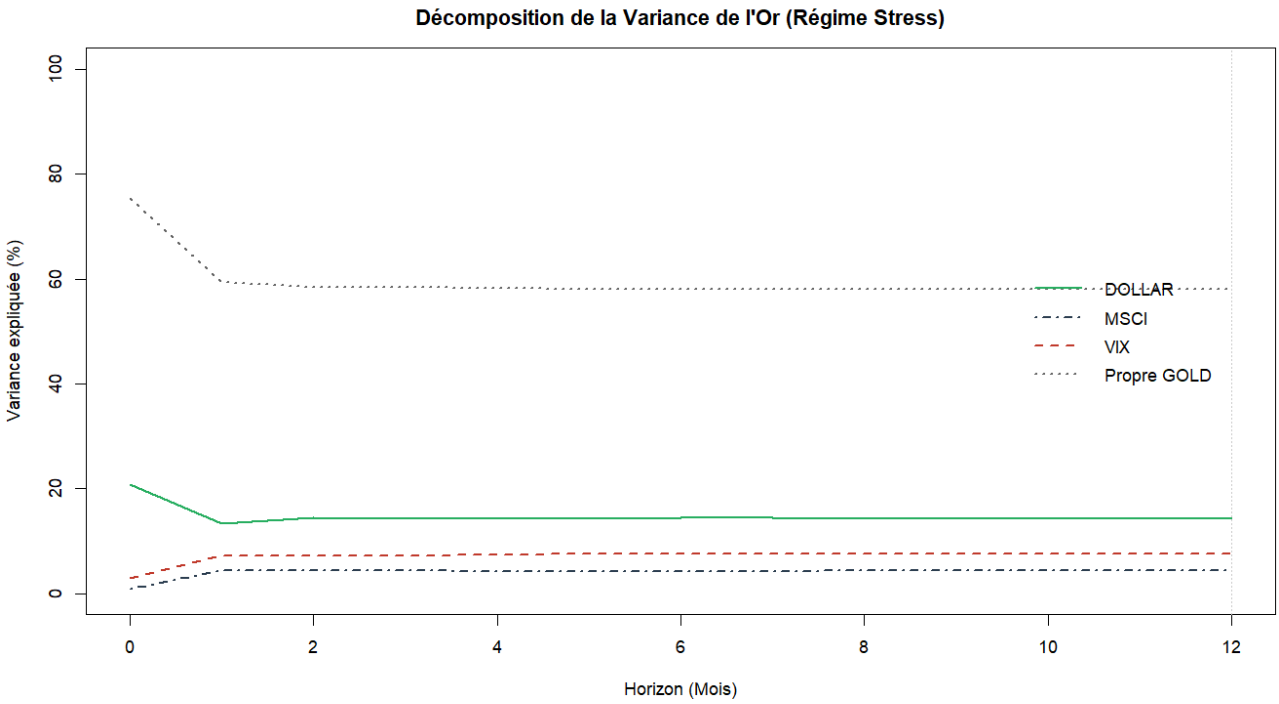
Évolution de la FEVD de l'or en régime Calme



Auteurs, 2026

Annexe 13

Évolution de la FEVD de l'or en régime Stress



Auteurs, 2026